

**PENGEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS
CRYPTOCURRENCY PADA E-COMMERCE DBI
DI PT MUDAPEDIA DIGITAL INDONESIA**

PROPOSAL TUGAS AKHIR



**Oleh:
FAQIHUL MUQODDAM
NIM. 362155401126**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
2025**

---Halaman ini sengaja dikosongkan---

**PENGEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS
CRYPTOCURRENCY PADA E-COMMERCE DBI
DI PT MUDAPEDIA DIGITAL INDONESIA**

PROPOSAL TUGAS AKHIR



Tugas Akhir Ini Dibuat dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kelulusan Program Studi Diploma IV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dan Mencapai Gelar Sarjana Terapan Komputer (S.Tr.Kom)

Oleh :

FAQIHUL MUQODDAM

NIM. 362155401126

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
2025**

---Halaman ini sengaja dikosongkan---

PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. Dengan penuh rasa cinta, kasih, dan bahagia, penulis persembahkan laporan Tugas Akhir ini untuk:

1. Diri sendiri
2. Kedua Orang Tua dan Keluarga semua
3. Dosen Pembimbing
4. Teman-teman semuanya yang berada di bangku kuliah

MOTTO

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan”

(NADIN AMIZAH)

*“Setiap detik dalam hidup adalah perjalanan,
dan setiap perjalanan adalah pelajaran.”*

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faqihul Muqoddam

NIM : 362155401126

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul **“Pengembangan Sistem Pembayaran Berbasis Cryptocurrency pada E-Commerce DBI di PT Mudapedia Digital Indonesia”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan/plagiat. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan tidak benar.

Banyuwangi,

Yang Menyatakan,

Faqihul Muqoddam

NIM. 362155401126

---Halaman ini sengaja dikosongkan---

HALAMAN PENGESAHAN
PENGEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS
CRYPTOCURRENCY PADA E -COMMERCE DBI
DI PT MUDAPEDIA DIGITAL INDONESIA

Tugas Akhir ini disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Terapan Komputer (S.Tr.Kom)
Politeknik Negeri Banyuwangi

Oleh :
Faqihul Muqoddam
NIM. 362155401126

Tanggal Ujian :

Menyetujui,

Pembimbing 1	Ruth Ema Febrita, S.Pd., M.Kom.	(.....)
-------------------------	--	----------------

Pembimbing 2	Sepyan Purnama Kristanto S.Kom., M.Kom	(.....)
-------------------------	---	----------------

Penguji 1	Alfin Hidayat, S.T., M.T	(.....)
------------------	---------------------------------	----------------

Penguji 2	Indira Nuansa Sari. S.M., M.SM	(.....)
------------------	---------------------------------------	----------------

**Mengesahkan,
Ketua Jurusan
Bisnis dan Informatika**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak**

Mohamad Dimyati Ayatullah, S.T., M.Kom.
NIPPPK. 197601222021211001

Dianni Yusuf, S.Kom., M.Kom.
NIPPPK. 198403052021212004

---Halaman ini sengaja dikosongkan---

**PENGEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS
CRYPTOCURRENCY PADA E-COMMERCE DBI
DI PT MUDAPEDIA DIGITAL INDONESIA**

Nama Mahasiswa : Faqihul Muqoddam

NIM : 362155401126

Dosen Pembimbing : 1. Ruth Ema Febrita, S.Pd., M.Kom.

2. Sepyan Purnama Kristanto S.Kom., M.Kom

ABSTRAK

Ecommerce DBI merupakan

Kata Kunci : Ecommerce, Cryptocurrency, Pembayaran, Next.js

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
1.5 Batasan Masalah	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Landasan Teori.....	5
2.1.1 Cryptocurrency.....	5
2.1.2 Iterative Incremental.....	5
2.1.3 Framework Next.js	6
2.1.4 Typescript	6
2.1.5 Tailwind CSS.....	7
2.1.6 Shadcn	7
2.1.7 MongoDB	7
2.1.8 Use Case Diagram	8
2.1.9 Activity Diagram	9
2.1 Penelitian Terkait	10
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	11
3.1 Waktu, Tempat dan Jadwal Penelitian	11
3.1.1 Waktu Penelitian.....	11
3.1.2 Tempat Penelitian	11
3.1.3 Jadwal Penelitian.....	11
3.2 Metode Pengembangan Perangkat Lunak.....	12
3.2.1 Initial Planning	13
3.2.2 Iterasi Pertama	17
3.2.3 Iterasi Selanjutnya	26

3.2.4	Deployment	26
DAFTAR PUSTAKA		50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Gambar Tahapan Iterative Incremental	5
Gambar 3. 1 Tahapan Metode Iterative Incremental.....	12
Gambar 3. 2 Gambaran sistem yang diusulkan DBI.....	14
Gambar 3. 3 Use Case Diagram DBI	15
Gambar 3. 4 Activity Diagram Pembayaran Cryptocurrency	19
Gambar 3. 5 Halaman Detail Product	20
Gambar 3. 6 Halaman Pop-Up Buy Now	21
Gambar 3. 7 Halaman Pop-Up Pembayaran Crypto	21
Gambar 3. 8 Wireframe Halaman Dashboard Transaksi.....	21

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3. 1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	11
Tabel 3. 2 Daftar Pertanyaan Wawancara	13
Tabel 3. 3 Hasil Wawancara dari Perusahaan	13
Tabel 3. 4 Deskripsi Use Case	16
Tabel 3. 5 Keterangan Use Case Pembayaran Cryptocurrency	16
Tabel 3. 6 Keterangan Use Case Admin Mengelola Pembayaran.....	17
Tabel 3. 7 Kebutuhan Fungsional	18
Tabel 3. 8 Kebutuhan Non Fungsional.....	18
Tabel 3. 9 Test Case Pembayaran Cryptocurrency (Pembeli).....	22
Tabel 3. 10 Test Case Pembayaran Cryptocurrency (Admin).....	23
Tabel 3. 11 UAT fitur Pembayaran Cryptocurrency (Pembeli).....	25
Tabel 3. 12 UAT fitur Pembayaran Cryptocurrency (Admin).....	25
Tabel 3. 13 Task Usability Testing Pembayaran Cryptocurrency	26

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital yang berkembang pesat, Ecommerce telah menjadi sektor utama yang mendukung gaya hidup masyarakat modern. E-Commerce adalah salah satu platform digital yang banyak digunakan selama lonjakan pengguna internet atau dikenal sebagai pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui internet atau jaringan lainnya (Mokobombang & Kusumawati, 2023). Teknologi e-commerce memungkinkan produsen untuk mencapai target pasar yang luas (Anggoro & Susanto, 2024). Namun, seiring pertumbuhannya, platform E-Commerce terus menghadapi tantangan untuk tetap responsif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

PT Mudapedia Digital Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang software development untuk pengembangan website dan aplikasi. Pada saat ini PT Mudapedia Digital Indonesia mengembangkan Ecommerce DBI berbasis teknologi blockchain, Secara singkat, *blockchain* adalah sebuah sistem database yang terdesentralisasi. Dengan kata lain *blockchain* adalah sebuah jaringan *peer to peer* terdistribusi yang diamankan dengan kriptografi tidak berdasarkan pada satu otoritas pusat (AYDOĞAN & AYDEMİR, 2022). PT Mudapedia Digital Indonesia memiliki website ecommerce DBI dengan salah satu fiturnya yaitu manajemen produk dan manajemen transaksi yang mencakup proses mulai dari pembuatan pesanan, pemrosesan pembayaran, hingga konfirmasi transaksi. Sebagai pendukung sebagian besar profil client dari PT Digital Blockchain Indonesia sendiri berasal dari komunitas yang aktif dalam perdagangan aset digital dimana bukan berasal dari Indonesia saja bahkan transaksi lintas negara seperti dari Bangkok, Australia, Hongkong, Dubai dan negara Asia lainnya. Banyak di antara mereka adalah investor, kolektor aset digital, serta pelaku bisnis yang membutuhkan metode pembayaran yang cepat, aman, dan bebas dari kendala konversi mata uang.

Saat ini pengguna dari DBI sendiri kurang lebih sekitar 375 pengguna dan 369 dari kalangan lintas negara peminat cryptocurrency dan 6 sampai 11 pengguna dari kalangan lokal, E-Commerce DBI telah mengadopsi teknologi blockchain untuk memastikan transparansi dalam transaksi dan manajemen produk. Namun, sistem pembayaran yang tersedia masih terbatas pada metode konvensional, seperti transfer bank atau *payment gateway* berbasis fiat.

Dengan semakin berkembangnya teknologi blockchain, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan sistem pembayaran berbasis cryptocurrency agar transaksi dapat dilakukan lebih fleksibel, global, dan efisien. Selain itu, penggunaan blockchain dapat memangkas biaya administrasi dan mempercepat proses transaksi, terutama untuk transaksi lintas negara yang biasanya memerlukan waktu beberapa hari dan melibatkan biaya konversi serta biaya bank (Ilmiah & Dan, 2024). Masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya sistem pembayaran yang mendukung cryptocurrency secara langsung dalam platform *E-Commerce* DBI. Padahal banyak pengguna yang mulai beralih ke aset digital sebagai metode pembayaran karena faktor keamanan, biaya transaksi yang lebih rendah, dan kecepatan dalam proses pembayaran (Ilmiah & Dan, 2024). Tanpa adanya integrasi pembayaran berbasis cryptocurrency, potensi pasar yang lebih luas, terutama dari komunitas pengguna aset digital, belum dapat dimanfaatkan secara optimal

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pengembangan sistem pembayaran berbasis cryptocurrency yang dapat diintegrasikan ke dalam *E-Commerce* DBI. Sistem ini akan memungkinkan pengguna melakukan pembayaran menggunakan berbagai jenis cryptocurrency, seperti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), atau stablecoin. Selain itu, sistem ini harus memiliki fitur keamanan yang kuat untuk memastikan kelancaran transaksi. Sesuai dengan adanya ketersambungan dengan fitur kontrak digital dimana alur pemesanan dan transaksi semakin jelas.

Dengan adanya pengembangan ini, *E-Commerce* DBI dapat memberikan opsi pembayaran yang lebih luas termasuk *payment gateway* Xendit dan pembayaran cryptocurrency. Sehingga dapat meningkatkan fleksibilitas pelanggan dalam bertransaksi. Serta memperkuat posisinya dalam industri e-commerce berbasis blockchain. Selain itu pengembangan fitur ini diharapkan dapat memperkuat daya saing *E-Commerce* DBI, sekaligus mendukung PT Mudapedia Digital Indonesia dalam menghadirkan platform yang modern, andal, dan relevan dalam menghadapi pasar yang terus berkembang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perancangan dan pengembangan fitur pembayaran cryptocurrency pada platform *E-Commerce* DBI?

2. Bagaimana mengintegrasikan key API cryptocurrency dengan platform E-Commerce DBI?

1.3 Tujuan

Berdasarkan dari rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Mengembangkan fitur pembayaran cryptocurrency pada E-Commerce DBI agar pengguna dapat bertransaksi lebih fleksibel dan aman
2. Mengintegrasikan key API cryptocurrency untuk memastikan proses pembayaran berjalan otomatis dan efisien

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Pelanggan
 - a. Memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik melalui sistem yang interaktif, aman, dan transparan
 - b. Menyediakan opsi pembayaran fleksibel dengan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan stablecoin
2. Bagi Perusahaan(PT Mudapedia Digital Indonesia)
 - a. Memperluas jangkauan pasar dengan menarik komunitas pengguna cryptocurrency
 - b. Memperkuat daya saing *E-Commerce DBI* di pasar digital dengan fitur yang modern dan relevan
3. Bagi Akademik(Politeknik Negeri Banyuwangi)
 - a. Menjadi referensi dan pengetahuan terkait metode Iterative Incremental dalam perancangan E-Commerce bagi peneliti selanjutnya
 - b. Memberikan wawasan praktis mengenai penerapan teknologi blockchain dalam pengembangan platform E-Commerce, khususnya dalam proses pembayaran cryptocurrency

1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Website ini dikembangkan menggunakan framework Next.js

2. Pengembangan hanya difokuskan pada fitur proses pembayaran xendit dan cryptocurrency saja

---Halaman ini sengaja dikosongkan---

BAB 2

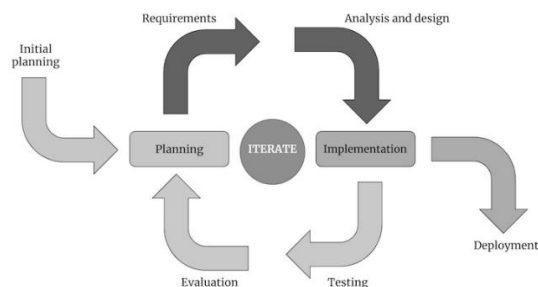
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Cryptocurrency

2.1.2 Iterative Incremental

Iterative Incremental merupakan metode pengembangan sistem yang berkembang berdasarkan permasalahan model waterfall. Model ini menggabungkan elemen-elemen dari model waterfall dalam kondisi yang berulang-ulang (Rosidin et al., 2020). Model iterative incremental adalah salah satu model dalam proses pengembangan perangkat lunak (SDLC) yang menggabungkan dua konsep, yaitu iterasi dan inkremental. Dalam model ini, pengembangan perangkat lunak dilakukan dalam serangkaian siklus yang berulang dan bertahap seperti terlihat pada gambar 1. Setiap siklus terdiri dari beberapa fase SDLC, seperti analisis, desain, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Namun, yang membedakan model iterative incremental dengan model iterative lainnya adalah penekanan pada pengembangan perangkat lunak secara bertahap, dengan fokus pada fitur-fitur utama yang paling penting (Chandra et al., 2023).



Gambar 2. 1 Gambar Tahapan Iterative Incremental

Menurut (Zulfa et al., 2024) dalam penerapan metode iteratif dan inkremental terdiri dari beberapa tahapan penting dalam proses pengembangan. Beberapa tahap yang harus dilalui meliputi:

1. Tahapan Planning yaitu meliputi menetapkan tujuan, menganalisis kebutuhan, dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi
2. Tahapan Requirements yaitu mengidentifikasi dan menentukan proyek secara rinci
3. Tahapan Analysis and Design yaitu menganalisis dan merancang struktur aplikasi berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan
4. Tahapan Implementation yaitu menerapkan hasil analisis dan desain ke dalam bentuk kode program atau coding
5. Tahapan Testing yaitu menguji aplikasi untuk memastikan berfungsi dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan
6. Tahapan Evaluation yaitu mengevaluasi hasil pengujian untuk melihat performa aplikasi dan menentukan apakah perlu dilakukan perbaikan atau perubahan

2.1.3 Framework Next.js

NextJS merupakan framework atau kerangka kerja dari Reactjs yang digunakan untuk membuat aplikasi website pada sisi client dan yang saat ini telah diimplementasikan di puluhan ribu website di dunia (Ananda & Nama, 2024). Menurut (Prasetyo et al., 2024) Next.js adalah suatu rangka kerja yang sangat fleksibel, memungkinkan pembuatan aplikasi web dengan cepat. Untuk menciptakan antarmuka pengguna yang responsif, Next.js memanfaatkan React sebagai perpustakaan JavaScript. Penerapan Next.js sebagai rangka kerja memperhatikan beberapa aspek, termasuk eksekusi proses rendering website di sisi server (*server-side rendering*) guna meningkatkan kecepatan tampilan halaman di peramban web serta meningkatkan kinerja website. Selain itu, penggunaan Next.js juga memudahkan proses setup dan deployment proyek, memberikan peluang bagi pengembang untuk menciptakan aplikasi web dengan menerapkan server-side.

2.1.4 Typescript

Menurut (Ahmad et al., 2023) TypeScript adalah superset dari bahasa pemrograman JavaScript. TypeScript merupakan bahasa pemrograman yang memiliki syntax yang sama dengan bahasa pemrograman JavaScript. TypeScript digunakan sebagai static type checker yang artinya TypeScript akan memeriksa error pada sebuah

program berdasarkan jenis nilai dari setiap variabel sebelum melakukan eksekusi pada program tersebut. Untuk mempelajari TypeScript tidak akan bisa dilakukan tanpa mempelajari JavaScript terlebih dahulu, sehingga segala pengetahuan yang didapat mengenai JavaScript akan membantu dalam menggunakan TypeScript

2.1.5 Tailwind CSS

Tailwind CSS merupakan framework CSS yang bersifat utility-first untuk membangun desain antarmuka khusus dengan cepat. Tailwind CSS berjalan diatas Javascript yang bekerja diatas Server NodeJS sehingga dalam prosesnya File CSS akan diterjemahkan (Compile) kedalam Bahasa Javascript dan dibaca oleh File Config yang dimiliki Tailwind, yang seterusnya dikembalikan menjadi sebuah File CSS yang lebih tersusun (Ananda & Nama, 2024). Tailwind CSS Menggunakan Tailwind sebagai framework CSS di galeri website, pengguna dapat mempersingkat waktu pengerjaan suatu style CSS dan memberikan kebebasan kepada pengguna untuk mendesain sesuai keinginan dengan segala fitur yang memudahkan pengguna, seperti membuat tampilan yang responsive atau mobile-friendly.

2.1.6 Shaden

Shaden adalah sekumpulan komponen reusable yang dikembangkan di atas Radix UI. Komponen-komponen yang disediakan dapat langsung digunakan atau disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Dengan menggunakan komponen-komponen tersebut pembuatan aplikasi akan semakin mudah. Keuntungan utamanya adalah kinerja yang optimal dan kepatuhan terhadap standar aksesibilitas, serta kemampuan untuk menciptakan antarmuka pengguna yang konsisten dan estetik. Dengan Radix UI, pengembang dapat fokus pada fungsionalitas (Informatika, 2024).

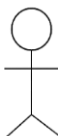
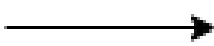
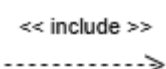
2.1.7 MongoDB

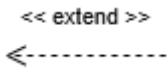
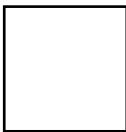
MongoDB merupakan salah satu sistem manajemen basis data (Database Management System) yang dirancang menggunakan pendekatan NoSQL (Not Only SQL), dimana NoSQL adalah sistem pengelolaan database yang fleksibel dan tidak membutuhkan perintah atau query yang rumit. MongoDB ini bersifat dokumen dan dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data. Dalam MongoDB, data disimpan dalam format BSON (Binary JSON), yang merupakan format dokumen yang fleksibel dan mudah diakses (Chandra & Tan, 2024).

2.1.8 Use Case Diagram

Use Case Diagram adalah salah satu cara yang digunakan dalam pembangunan sistem untuk mendeskripsikan proses terjadinya aplikasi dari sisi pengguna. Selain itu use case diagram dimanfaatkan untuk menangkap tujuan fungsional utama pada sebuah aplikasi (Sinaga & Samsudin, 2021). Use case diagram memiliki beberapa fungsi, di antaranya memperlihatkan proses aktivitas dalam sistem, menggambarkan proses bisnis dalam sistem, menjadi jembatan penghubung antara developer dengan konsumen.

Tabel 2. 1 Simbol Use Case Diagram

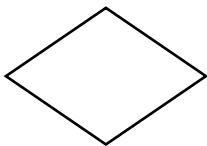
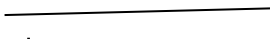
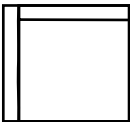
Simbol	Nama	Keterangan
	Use Case	Menunjukkan fungsi atau proses yang dilakukan oleh sistem. Setiap use case adalah layanan spesifik yang ditawarkan oleh sistem kepada aktor.
	Actor	Melambangkan pengguna atau sistem eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Aktor bisa berupa individu, organisasi, atau sistem lain.
	Generalization	Menunjukkan hubungan pewarisan atau generalisasi antara aktor atau use case. Misalnya, aktor Admin adalah spesialisasi dari aktor User.
	Association	Menunjukkan bahwa ada hubungan antara aktor dan use case. Aktor menggunakan fungsi dalam use case tersebut.
	Include	Menunjukkan bahwa use case tertentu selalu mencakup use case lainnya. Artinya, ada fungsi tambahan yang wajib dijalankan dalam proses tertentu.

	Extend	Menunjukkan bahwa use case tambahan dijalankan hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Artinya, ini adalah fungsi opsional.
	System	Menunjukkan batasan sistem, yaitu fungsi atau proses yang menjadi bagian dari sistem tersebut.

2.1.9 Activity Diagram

Activity Diagram adalah aktivitas yang meng-ilustrasikan keseluruhan langkah-langkah dalam perancangan sistem reservasi dari bagaimana alur itu dimulai sampai alur itu berakhir. Activity diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau workflow sebuah proses bisnis dan urutan aktivitas dalam suatu proses (Sinaga & Samsudin, 2021).

Tabel 2. 2 Simbol Activity Diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	Initial Start (Start Point)	Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status atau inisiasi awal
	Activity (Aktivitas)	Aktivitas yang dilakukan system, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja
	Decision (Keputusan/Percabangan)	Percabangan dimana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu atau perbedaan transisi
	Line Conector (Penggabungan/Join)	Menggabungkan kembali action atau activity menjadi satu
	Swimlane	Memecahkan activity menjadi baris dan kolom serta bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi
	Final State (End Point)	Menunjukan bagian dari status akhir aktivitas

2.1 Penelitian Terkait

Berikut adalah beberapa refrensi penelitian terkait yang mendukung pengembangan sistem pembayaran pada E-Commerce DBI, akan disajikan dalam berbentuk Tabel 2.3

Tabel 2. 3 Penelitian Terkait

No	Nama Peneliti	Judul	Teknologi	Fitur
1.	Amirul Khair, Vidilla Rosalina, Sutarti (Khair & Rosalina, 2021)	RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI E-COMMERCE DENGAN PENERAPAN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT BERBASIS WEB	Metode Pengujian Black Box serta teknologi yang digunakan PHP dengan framework CodeIgniter 3, HTML, CSS, Bootstrap, jQuery,AJAX dan Database MySQL	Login, Dashboard Admin, Halaman Pelanggan & Produk, Transaksi, Tracking, History Order, Komentar & Rating, Halaman Kritik & Saran, Point award & Promo Menarik
2.	Ahmad Irfan Musyaffa, Mulki Indana Zulfa, Muhammad Syaiful Alim(Musyaffa et al., 2024)	RANCANG BANGUN PURECOMPUTE PLATFORM E-COMMERCE UNTUK BELANJA LAPTOP BERBASIS WEBSITE	Teknologi yang digunakan React JS, Next JS, Tailwind, Figma, Axios, Express, Node JS, MongoDB, JWT, Postman	Login & Register, Manajemen Produk, Dashboard Admin, Keranjang, Checkout
3.	Yudi Irawan Chandra, Marti Riastuti dan Kosdiana (Chandra et al., 2023)	PENERAPAN MODEL ITERATIVE INCREMENTAL DALAM MEMBANGUN APLIKASI E-COMMERCE DI TOKO KOPI RARUKUH LUAS BERBASIS WEB MOBILE	Teknologi yang digunakan PHP, Bootstrap, MySQL serta Metode Iterative Incremental	Halaman Beranda, Halaman Produk & Detail Produk, Testimoni, Transaksi, List Transaksi, Halaman Laporan Penjualan,
4.	Jorgy Qori Qurani dan Arief Ichwani(Qori Qurani & Ichwani, 2022)	RANCANG BANGUN APLIKASI PENJUALAN CRYPTOCURRENCY BERBASIS WEBSITE DENGAN METODE PROTOTYPE	PHP, HTML, CSS, dan Bootstrap, serta menggunakan MySQL sebagai Database dan Pengujian BlackBox Testing	Halaman Utama Website, Admin Dashboard, Halaman Inpu Data Pembelian, Halaman Pembayaran dan Cek Transaksi

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu, Tempat dan Jadwal Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian Tugas Akhir ini dilaksanakan selama enam bulan, terhitung mulai dari bulan Januari hingga bulan Juni 2025. Dalam rentang waktu tersebut, penelitian ini berfokus pada pengembangan proses pembayaran berbasis cryptocurrency pada E-Commerce DBI di PT Mudapedia Digital Indonesia. Dengan demikian diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan website E-Commerce DBI di PT Mudapedia Digital Indonesia.

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian Tugas Akhir ini dilaksanakan di PT Mudapedia Digital Indonesia yang berlokasi di Jl. Sutawijaya No.89, Sumberrejo, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68419. Selain itu, tempat penelitian ini juga melibatkan Politeknik Negeri Banyuwangi yang terletak di Jalan Raya Jember No. KM13, Kawang, Labanasem, Kec. Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68461.

3.1.3 Jadwal Penelitian

Adapun jadwal rincian dari penjadwalan dari penelitian Tugas Akhir sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																							
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Initial Planning																								
2.	Pembayaran (Xendit dan Cryptocurrency																								
	Planning																								
	Desain																								
	Coding																								
	Testing																								

3.2.1 Initial Planning

Tahapan awal dimulai dari tahap initial planning, dimana pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan proyek secara umum, termasuk tujuan utama pengembangan dan ruang lingkup fitur yang akan diimplementasikan. Dalam konteks penelitian ini, tahapan initial planning melibatkan diskusi serta wawancara dengan pihak terkait dari Mitra. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan dan memastikan proyek berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dalam tahap proses wawancara ini penulis menggunakan rujukan list pertanyaan yang ada pada penelitian (Kartika & Priyadi, 2020). Adapun daftar rangkuman pertanyaan wawancara sebagai berikut, disajikan dalam bentuk tabel 3.2

Tabel 3. 2 Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan
1.	Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam proses produksi E-Commerce DBI saat ini?
2.	Bagaimana alur yang diterapkan dalam proses pembayaran dari pihak DBI?
3.	Bagaimana terkait pengembangan fitur DBI, seperti pembayaran cryptocurrency terhadap kesesuaian website Ecommerce DBI? Jika iya apakah membantu dalam kebutuhan pasar Ecommerce DBI
4.	Apakah memiliki referensi atau gambaran lain terhadap mekanisme maupun tampilan fitur-fitur tersebut nantinya?

Berikut hasil dari wawancara penulis dengan pihak Mitra disajikan menjadi Tabel 3.3

Tabel 3. 3 Hasil Wawancara dari Perusahaan

No	Hasil Wawancara
1.	Kendala utama yang saya butuhkan sebenarnya marketing digital cryptoasset dan edukasi mengenai crypto produknya, serta keterbatasan tenaga kerja yang tersedia.
2.	Sistem proses pembayaran yaitu dilakukan di awal dan baru bisa proses Development

3.	Penambahan fitur tersebut diharapkan dapat menyempurnakan fungsi website E-Commerce DBI sekaligus memberikan data tambahan yang bermanfaat untuk analisis perilaku pelanggan.
4.	Dalam pengembangan E-Commerce DBI, referensi yang digunakan meliputi beberapa platform besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada, yang telah memiliki fitur unggulan.

3.2.1.1 Gambaran Umum Sistem

Berdasarkan hasil wawancara, Gambar 3.2 akan memvisualisasikan gambaran umum sistem yang di usulkan dari website E-Commerce DBI.



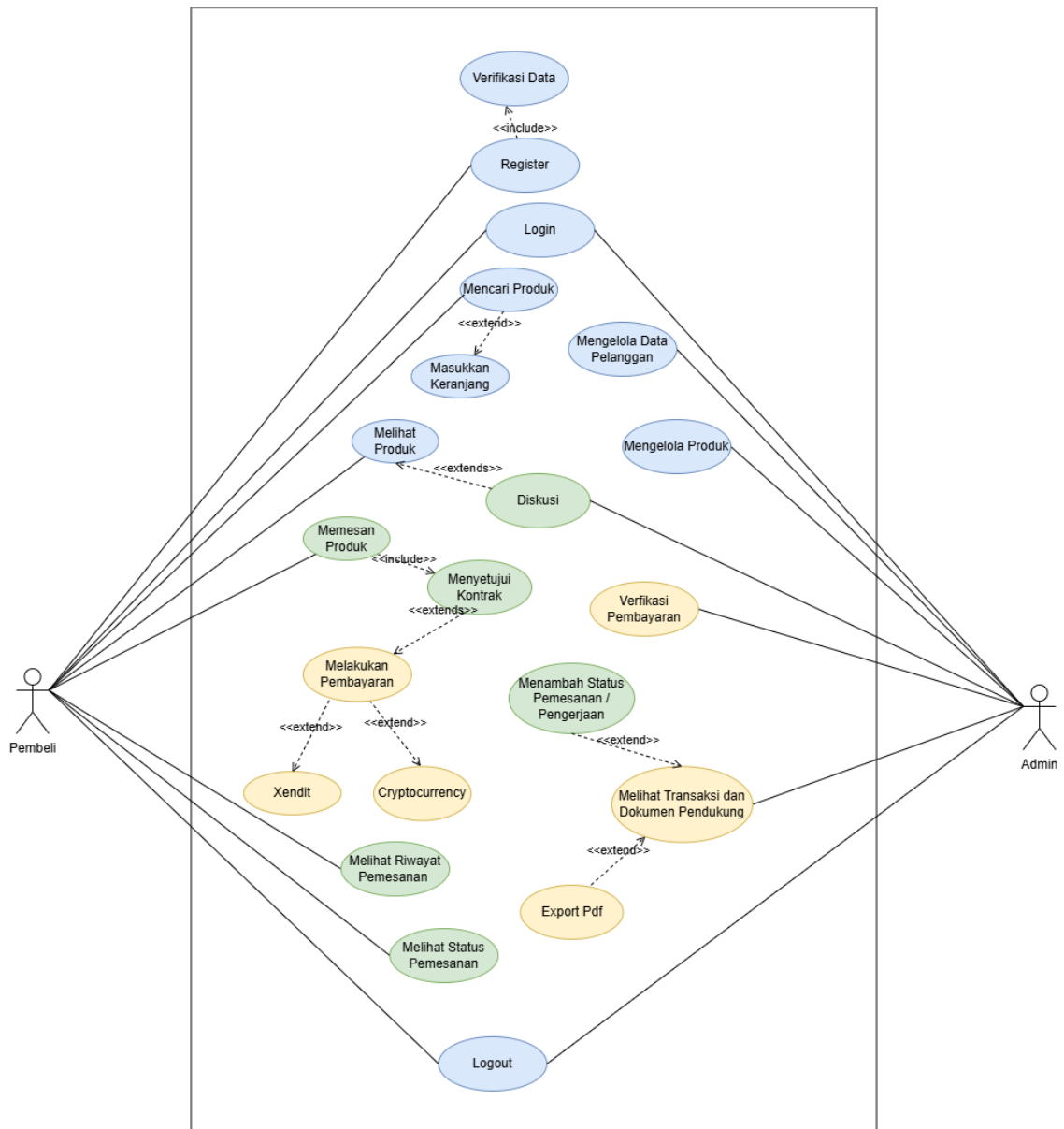
Gambar 3. 2 Gambaran sistem yang diusulkan DBI

Pada Gambar 3.2 merupakan gambaran umum sistem E-Commerce DBI yang di usulkan, mengapa gambaran sistem hanya yang diusulkan saja, karena dari gambaran umum sistem yang saat ini masih belum berjalan atau eksis. Lalu gambaran umum diatas menunjukkan bagaimana platform ini dirancang untuk memberikan pengalaman belanja yang terstruktur bagi pembeli. Proses dimulai ketika pembeli mengakses halaman produk. Selanjutnya pembeli dapat memesan produk lalu memasukan kedalam keranjang dan memilih metode pembayaran yang tersedia melalui payment gateway, termasuk opsi pembayaran xendit dan pembayaran berbasis cryptocurrency. Setelah pembayaran berhasil sistem akan memproses pesanan

3.2.1.2 Use Case

Use Case Diagram merupakan bagian dari salah satu jenis diagram UML (Unified Modelling Language) yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem

dan aktor. Use case dieksekusi dengan menggambarkan jenis interaksi antara pengguna (aktor) dengan sistem. Berikut gambaran rancangan use case diagram *E-Commerce*



Gambar 3. 3 Use Case Diagram DBI

Pada pemodelan Use Case Diagram dari E-Commerce DBI terdapat 2 aktor yaitu pembeli dan admin. Terdapat beberapa fitur yang telah dikerjakan pada saat Magang Kerja Industri dimana pada gambar dengan warna biru. Untuk use case berwarna kuning merupakan bagian penulis kerjakan dan use case berwarna hijau merupakan bagian dari rekan penulis untuk pengembangan E-Commerce DBI. Adapun penjelasan actor dan keterangan use case dapat dilihat di Tabel 3.4, 3.5, dan 3.6

Tabel 3. 4 Deskripsi Use Case

No	Aktor	Deskripsi
1.	Pembeli	Aktor yang menggunakan sistem untuk melihat produk, membeli produk, membayar pesanan, dan memilih metode pembayaran
2.	Admin	Aktor yang mengelola sistem, mengelola pesanan dan transaksi serta memverifikasi pembayaran

Tabel 3. 5 Keterangan Use Case Pembayaran Cryptocurrency

<i>Use Case</i>	Pembayaran Cryptocurrency
<i>Actor</i>	Pembeli
<i>Description</i>	Pembeli dapat melakukan pembayaran dengan memilih opsi metode pembayaran
<i>Normal Course</i>	- Pembeli memilih produk lalu melakukan pembayaran - Sistem menampilkan pilihan metode pembayaran - Pembeli memilih metode pembayaran cryptocurrency - Sistem menampilkan pilihan dompet crypto dan mata uang digital yang tersedia (BTC, ETH, USDT, dll) - Pembeli melakukan pembayaran melalui dompet crypto - Sistem menampilkan status pembayaran - Jika pembayaran berhasil maka transaksi selesai
<i>Alternative Course</i>	-
<i>Pre-Condition</i>	- Pembeli telah memiliki akun yang terdaftar di system - Pembeli memiliki saldo yang cukup di dompet crypto
<i>Post-Condition</i>	- Jika pembayaran berhasil, system mencatat transaksi dan update status pesanan - Jika pembayaran gagal, sistem akan membatalkan transaksi atau memberikan opsi pembayaran ulang

Tabel 3. 6 Keterangan Use Case Admin Mengelola Pembayaran

<i>Use Case</i>	Mengelola Pembayaran
<i>Actor</i>	Admin
<i>Description</i>	Admin bertanggung jawab untuk memverifikasi pembayaran yang dilakukan oleh pembeli serta mengelola transaksi
<i>Normal Course</i>	- Admin masuk ke dashboard manajemen transaksi - Admin memverifikasi status pembayaran - Admin melanjutkan proses pemesanan sesuai prosedur
<i>Alternative Course</i>	-
<i>Pre-Condition</i>	- Pembeli telah melakukan pembayaran dan sistem telah menerima informasi transaksi
<i>Post-Condition</i>	- Jika pembayaran berhasil diverifikasi, pesanan diproses lebih lanjut - Jika pembayaran gagal atau tidak valid, sistem mengembalikan status pesanan menjadi Belum Dibayar

3.2.2 Iterasi Pertama

Karena menggunakan metode iterative incremental, fitur pertama yang dikembangkan adalah fitur pembayaran cryptocurrency. Sub bab – sub bab berikut akan menjelaskan tahapan pengembangan dari fitur pembayaran cryptocurrency.

1. Requirements

Tahapan requirements pada tahapan ini merupakan langkah lanjutan dari tahapan *planning*, dimana kebutuhan proyek yang telah diidentifikasi sebelumnya dirinci secara mendalam dan spesifik. Dalam tahap ini, dilakukan pengumpulan informasi untuk menentukan fitur-fitur yang akan dikembangkan. Sehingga berbeda dari tahapan *planning* sebelumnya yang hanya bersifat konseptual, pada tahap ini dilakukan analisis rinci terhadap fitur pembayaran cryptocurrency untuk memastikan kebutuhan teknis dan fungsionalnya tercatat dengan jelas. Berikut kebutuhan fungsional dan non fungsional dari fitur pembayaran cryptocurrency bisa dilihat pada Tabel 3.7 dan Tabel 3.8

Tabel 3. 7 Kebutuhan Fungsional

No	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
1.	Pembayaran Cryptocurrency	- Sistem harus memungkinkan pembeli untuk melakukan pembayaran menggunakan cryptocurrency seperti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), atau stablecoin lainnya - Sistem harus menyediakan opsi pembayaran cryptocurrency di halaman checkout - Pembeli memilih dompet crypto dan mengirimkan pembayaran dengan memasukkan jumlah yang sesuai - Jika terjadi kegagalan pembayaran, sistem harus memberikan opsi refund atau metode pembayaran ulang kepada pembeli

Tabel 3. 8 Kebutuhan Non Fungsional

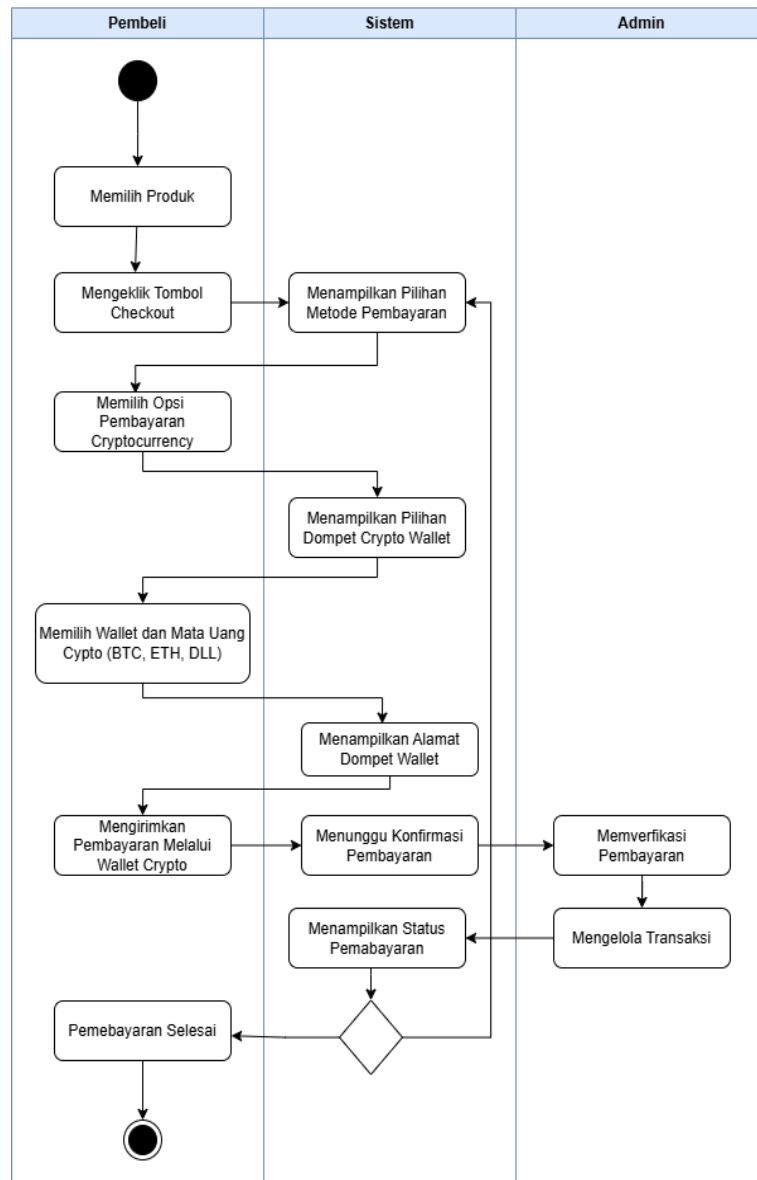
No	Kebutuhan Non Fungsional
1.	Sistem harus dapat diakses melalui perangkat desktop dan mobile dengan desain antarmuka yang responsif.
2.	Sistem harus memiliki uptime 99% untuk memastikan ketersediaan layanan bagi pelanggan dan admin
3.	Antarmuka sistem harus user-friendly, sehingga pelanggan maupun admin dapat menggunakannya tanpa pelatihan khusus.
4.	Sistem harus kompatibel dengan berbagai browser modern seperti Chrome, Firefox, Edge, dan Safari.

2. *Analysis and Design*

Tahapan Analisis dan Desain pada tahap ini akan dirancang sistem yang mencakup Activity Diagram dan Mockup dalam pengembangan per fitur seperti pada fitur pembayaran cryptocurrency, tahapan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur tentang bagaimana fitur-fitur tersebut akan dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam sistem.

Activity Diagram

Activity Diagram merupakan pengembangan dari Use Case yang memiliki alur aktivitas. Berikut merupakan Activity Diagram dari fitur Pembayaran Cryptocurrency



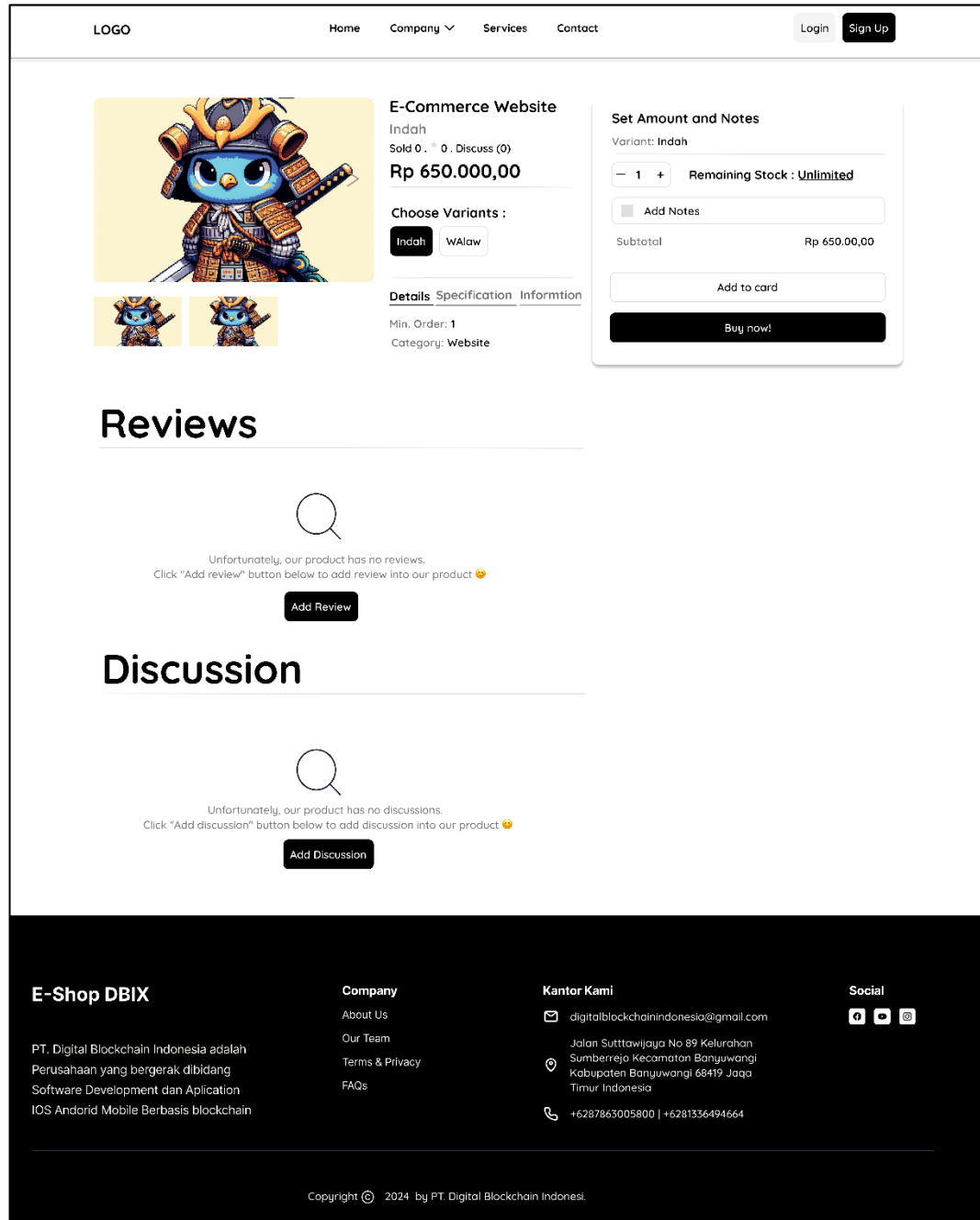
Gambar 3. 4 Activity Diagram Pembayaran Cryptocurrency

Pada Gambar 3.3 merupakan proses dari pembayaran cryptocurrency yang dilakukan oleh aktor dalam activity diagram. Berikut alur proses pembayaran cryptocurrency

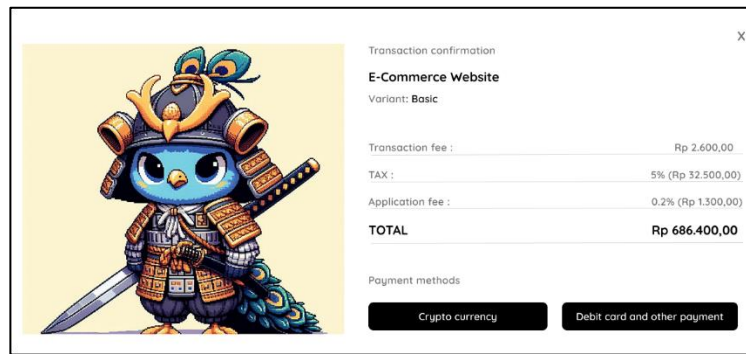
- Pembeli membuka halaman produk dan memilih produk lalu checkout
- Sistem menampilkan pilihan metode pembayaran
- Admin memverifikasi pembayaran
- Pembeli melihat status pembayaran berhasil dan selesai

Mockup Design

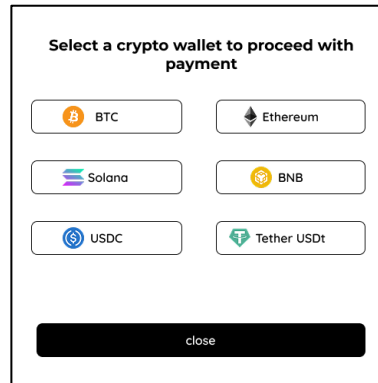
Adapun mockup tampilan sistem proses fitur pembayaran cryptocurrency sebagai berikut:



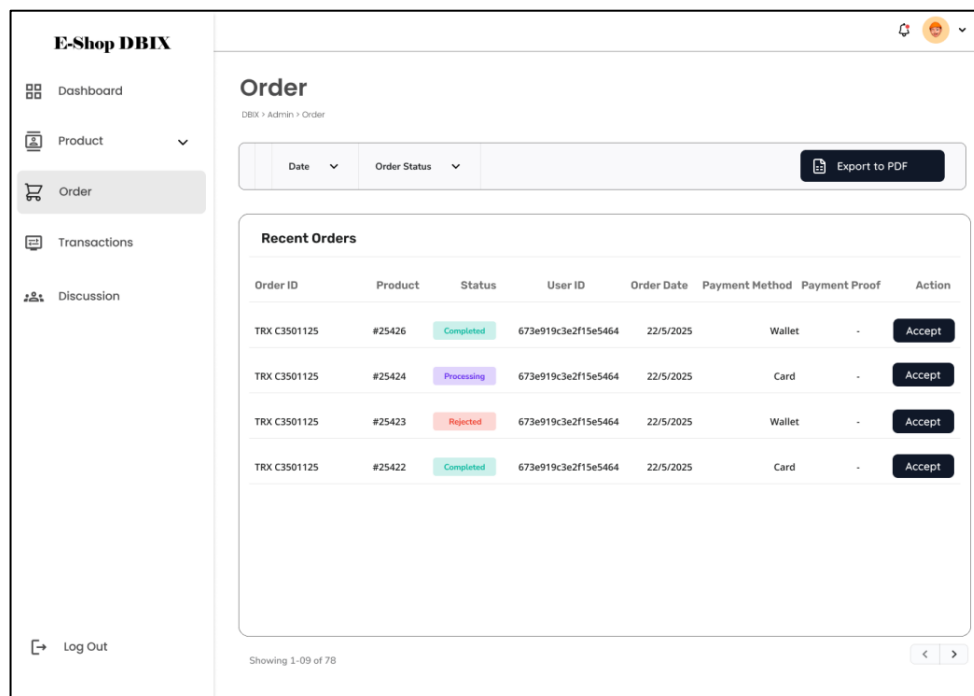
Gambar 3. 5 Halaman Detail Product



Gambar 3. 6 Halaman Pop-Up Informasi Transaksi



Gambar 3. 7 Halaman Pop-Up Pembayaran Crypto



Gambar 3. 8 Wireframe Halaman Dashboard Transaksi

3. *Implementation*

Tahapan Implementation dalam metode Iterative Incremental, pada tahap ini penulis menerapkan hasil analisis dan desain ke dalam bentuk implementasi teknis seperti kode program mulai ditulis. Penulis akan melakukan proses pembuatan fitur yang dikembangkan sesuai dengan desain yang telah dibuat, dengan menggunakan framework Next.js sebagai dasar pengembangan website E-Commerce DBIX serta memanfaatkan fitur-fitur yang ada dalam Next.js. Penulis akan mengelola database menggunakan MongoDB yang melibatkan pembuatan skema pada ORM Prisma, pembuatan model dan mengidentifikasi tipe data.

4. *Testing*

Dalam tahapan ini metode Blackbox Testing digunakan untuk menguji sistem pada iterasi pertama. Metode Blackbox Testing adalah metode merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak, tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program (Shadiq et al., 2021). Metode ini dipilih karena berfokus pada pengujian fungsionalitas aplikasi berdasarkan spesifikasi yang sudah ditentukan, tanpa perlu melihat atau memahami kode program secara mendalam. Pendekatan ini sangat cocok untuk memastikan fitur yang diimplementasikan berfungsi dengan baik sesuai kebutuhan pengguna dan mencapai tujuan yang diharapkan. Terdapat juga tabel test case yang digunakan sebagai bahan acuan berhasil atau tidaknya skenario pengujian. Berikut adalah rancangan test case pengujian fitur pembayaran cryptocurrency.

Tabel 3. 9 Test Case Pembayaran Cryptocurrency (Pembeli)

Test Case ID	Test Scenario	Test Steps	Expected Result
TC_PC_01	Memilih metode pembayaran	1. Masuk ke dalam halaman pembayaran 2. Memilih Pembayaran Cryptocurrency 3. Tidak memilih metode pembayaran 4. Klik “Cryptocurrency”	Sistem menampilkan opsi pembayaran cryptocurrency dan debit card and other payment pengguna dapat melanjutkan ke langkah berikutnya

TC_PC_02	Memilih wallet crypto untuk pembayaran	1. Masuk ke halaman pop ups pilihan crypto wallet 2. Memilih jenis crypto yang akan dibayar seperti BitCoin, Ethereum, dll 3. Klik salah satunya	Wallet crypto yang dipilih berhasil dipilih dan sistem menampilkan langkah selanjutnya
TC_PC_03	Mengintegrasikan crypto kedalam wallet	1. Menghubungkan wallet crypto seperti Unisat dan Phantom 2. Muncul pop-up jumlah pembayaran	Wallet berhasil terhubung dan jumlah pembayaran dalam cryptocurrency ditampilkan untuk dikonfirmasi
TC_PC_04	Mengirimkan Jumlah Pembayaran	1. Memasukkan nominal pembayaran seperti 12 ETH 2. Memasukkan nominal pembayaran di bawah batas minimum (misalnya 0.0001 ETH) 3. Klik “Pay” 4. Mematikan koneksi internet lalu klik “Pay” 5. Menampilkan status pembayaran	Transaksi dikirim ke jaringan blockchain, dan pengguna mendapatkan status pembayaran yang sedang diproses
TC_PC_05	Menunggu Konfirmasi Pembayaran	1. Menampilkan halaman pembayaran berhasil 2. Mengakhiri sesi pembayaran dan kembali ke beranda 3. Menutup halaman sebelum transaksi dikonfirmasi	Sistem menampilkan konfirmasi bahwa pembayaran berhasil, dan pengguna diarahkan kembali ke halaman utama

Tabel 3. 10 Test Case Pembayaran Cryptocurrency (Admin)

Test Case ID	Test Scenario	Test Steps	Expected Result
TC_PC_AD M_01	Melihat daftar transaksi cryptocurrency	1. Admin masuk ke dashboard 2. Navigasi ke halaman transaksi 3. Melihat daftar transaksi	Admin dapat melihat semua transaksi yang dilakukan
TC_PC_AD M_02	Verifikasi pembayaran	1. Admin masuk ke dashboard 2. Memilih transaksi tertentu 3. Melihat status transaksi (berhasil/gagal) sudah dibayar	Status transaksi berubah menjadi "Berhasil" dan pengguna menerima notifikasi
TC_PC_AD M_03	Update status pesanan	1. Admin masuk ke dashboard 2. Memilih transaksi yang 3. Klik "Konfirmasi"	Pesanan diperbarui sesuai status pembayaran
TC_PC_AD M_04	Mengelola laporan pembayaran cryptocurrency	1. Admin masuk ke dashboard 2. Navigasi ke pengaturan pembayaran 3. Mencatat transaksi pembayaran yang masuk	Admin dapat mengelola laporan pembayaran cryptocurrency dengan sukses

5. Evaluation

Tahapan evaluation merupakan tahapan ketika setelah melalui tahap testing, fitur ketika selesai diuji melalui Blackbox, tahap selanjutnya adalah evaluasi dengan cara mendemokan fitur kepada pihak terkait di PT Mudapedia Digital Indonesia. Tujuan dari tahap ini adalah mendapatkan masukan atau feedback mengenai fitur yang telah diimplementasikan, memastikan bahwa fitur tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Selain itu, pada tahap evaluasi penulis juga akan melakukan User Acceptance Testing (UAT) yang memungkinkan mitra untuk menguji fitur secara langsung dan memberikan masukan (feedback) guna memastikan bahwa fitur pembayaran cryptocurrency telah sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan oleh mitra. Berikut adalah tabel UAT untuk fitur pembayaran cryptocurrency.

Tabel 3. 11 UAT fitur Pembayaran Cryptocurrency (Pembeli)

UAT ID	Scenario	Expected Result
UAT-01	Pembeli memilih metode pembayaran cryptocurrency	Sistem menampilkan opsi pembayaran crypto
UAT-02	Pembeli memilih dompet crypto dan mata uang	Sistem menampilkan alamat dompet untuk pembayaran
UAT-03	Pembeli mengirim pembayaran ke dompet yang ditentukan	Sistem memproses dan menunggu konfirmasi transaksi
UAT-04	Pembayaran terverifikasi di blockchain	Sistem memperbarui status pembayaran menjadi sukses
UAT-05	Pembeli melihat status pembayaran di riwayat pesanan	Status pembayaran ditampilkan dengan benar

Tabel 3. 12 UAT fitur Pembayaran Cryptocurrency (Admin)

UAT ID	Scenario	Expected Result
UAT-ADM-01	Admin memeriksa transaksi masuk	Sistem menampilkan daftar transaksi terbaru
UAT-ADM-02	Admin memverifikasi status transaksi di blockchain	Sistem menampilkan status "Terverifikasi" jika valid
UAT-ADM-03	Admin memperbarui status pesanan setelah pembayaran	Status pesanan berubah sesuai hasil verifikasi
UAT-ADM-04	Admin menangani transaksi gagal	Sistem memberikan opsi retry atau refund
UAT-ADM-05	Admin mengakses laporan transaksi cryptocurrency	Laporan transaksi ditampilkan dengan lengkap

Pada tahap evaluation selanjutnya yaitu Usability testing yang dilakukan untuk memastikan fitur kemudahan, efisien, dan memuaskan bagi pengguna. Pengujian ini melibatkan pengguna target yang diminta menyelesaikan beberapa tugas, baik secara langsung maupun

tidak langsung, dengan bantuan tools seperti Maze. Tujuannya adalah mengidentifikasi masalah pada desain UI dan UX sebelum fitur diluncurkan. Berikut beberapa tugas yang diuji dari fitur monitoring progress tertera pada Tabel 3.8

Tabel 3. 13 Task Usability Testing Pembayaran Cryptocurrency

No	Task	Deskripsi	Role	Output yang diharapkan
1.	Pilih metode crypto	Pengguna memilih pembayaran crypto saat checkout	Pembeli	Opsi dompet crypto muncul
2.	Pilih dompet & mata uang	Pilih dompet (Metamask, Trust Wallet) dan mata uang (BTC, ETH, USDT)	Pembeli	Alamat dompet ditampilkan
3.	Kirim pembayaran	Transfer ke alamat dompet sistem	Pembeli	Sistem mendeteksi transaksi
4.	Cek status pembayaran	Lihat status transaksi di riwayat pesanan	Pembeli	Status: Pending, Sukses, atau Gagal
5.	Verifikasi transaksi	Admin mengecek dan memproses pembayaran	Admin	Pesanan diperbarui sesuai status

3.2.3 Iterasi Selanjutnya

Untuk iterasi selanjutnya maka Langkah 3.2.3 hingga 3.2.7 akan diulang menyesuaikan dengan kebutuhan fitur dan akan dijelaskan pada bab 4.

3.2.4 Deployment

Tahapan deployment merupakan tahapan akhir setelah fitur selesai dikembangkan dan dievaluasi. Pada tahap ini, semua file akan diunggah ke server pada cpanel dalam berbentuk format zip dimasukan kedalam file manager dengan hosting yang telah disiapkan oleh PT Mudapedia Digital Indonesia. Proses ini memastikan agar sistem mudah diakses dan digunakan oleh pengguna secara optimal.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

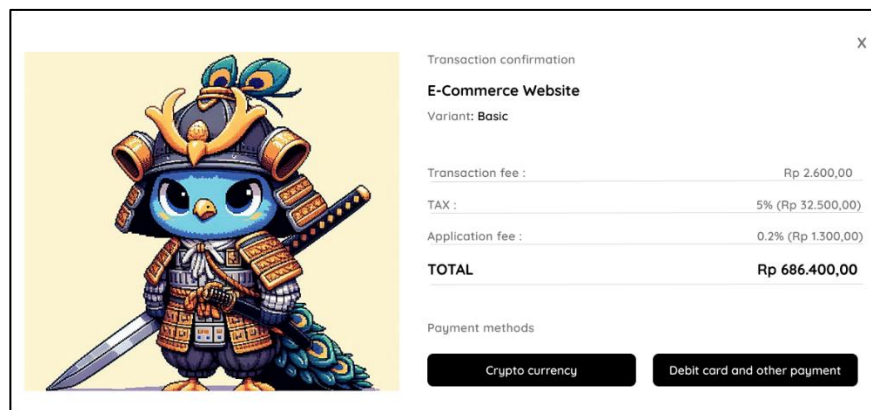
Pada bagian hasil dimana akan dijelaskan proses iterasi yang sesuai dengan tahapan dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem, meliputi proses analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian untuk memastikan fitur berjalan dengan baik. Setiap iterasi berfokus pada pengembangan fitur-fitur tertentu yang dibutuhkan oleh sistem

4.1.1 Iterasi 1 (Pengembangan Fitur Pembayaran Cryptocurrency)

Pada iterasi pertama penulis melakukan pengembangan halaman pembayaran cryptocurrency juga card atau xendit, didalam iterasi ini terdapat tahapan requirement yang meliputi kebutuhan fungsional dan non fungsional yang telah dijabarkan pada Bab 3 di Tabel 3.7 dan 3.8. Selain itu terdapat juga tahapan analysis dan design seperti pada Bab 3 sebelumnya di Gambar 3.6 dan Gambar 3.7. dan berikut lanjutan tahapan Design mockup dari halaman pembayaran cryptocurrency.

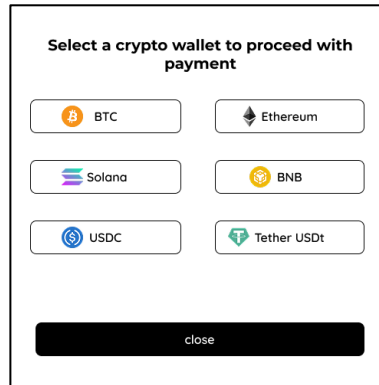
4.1.1.1 Design

Pada tahapan design akan dijelaskan hasil pengembangan design lanjutan dari fitur didalam pembayaran crypto. Berikut merupakan hasilnya.



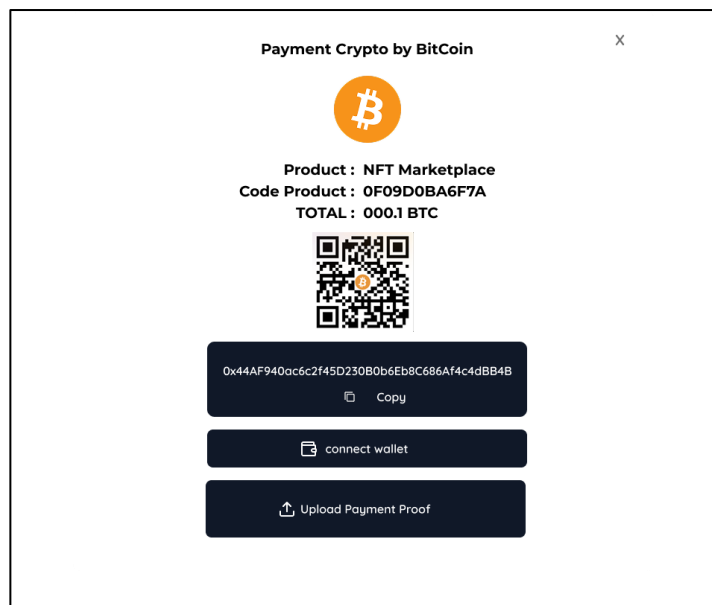
Gambar 4.1 Mockup Informasi Transaksi (Pengguna)

Gambar 4.1 merupakan Design mockup dari bagian fitur pembayaran yang digunakan untuk melihat informasi dari pembayaran dari design diatas terdapat dari product yang dibeli lalu juga ada total yang harus dibayar dan juga terdapat button untuk memilih metode pembayaran.



Gambar 4.2 Mockup Pilih Crypto Pembayaran

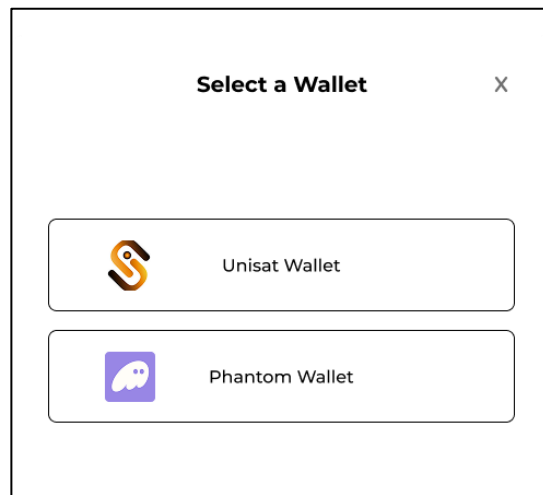
Gambar 4,2 merupakan design mockup dari fitur pembayaran crypto yang digunakan untuk memilih crypto apa yang mau dibuat untuk melakukan pembayaran, pada design diatas terdapat button select crypto seperti dari asset digital BTC, Ethereum, Solana dan sebagainya, lalu juga terdapat button close untuk menutup dan mengembalikan ke halaman sebelumnya.



Gambar 4.3 Mockup Detail Pembayaran Crypto

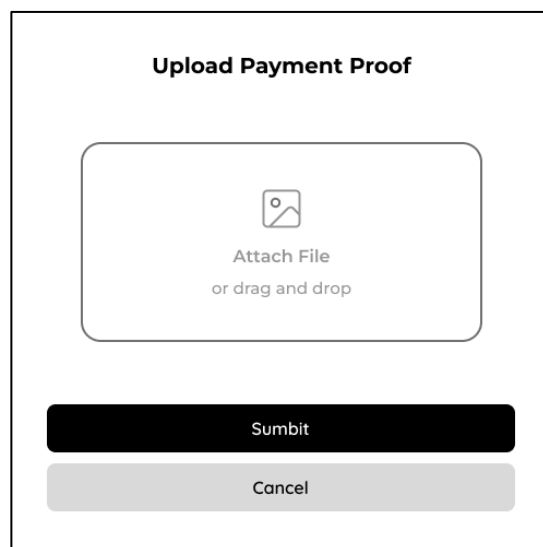
Gambar 4.3 merupakan design mockup detail pembayaran crypto dari fitur pembayaran crypto yang digunakan untuk mempermudah pembayaran. Di dalam tampilan ini, pengguna dapat melihat informasi lengkap terkait transaksi seperti nama produk, kode produk, dan total pembayaran dalam bentuk Bitcoin. Pengguna juga disediakan QR Code untuk mempercepat proses pembayaran serta alamat wallet yang bisa disalin secara manual. Selain itu, terdapat

tombol Connect Wallet untuk menghubungkan dompet crypto pengguna secara langsung ke sistem, dan tombol Upload Payment Proof untuk mengirimkan bukti transaksi yang telah dilakukan agar admin bias memverifikasi transaksi.



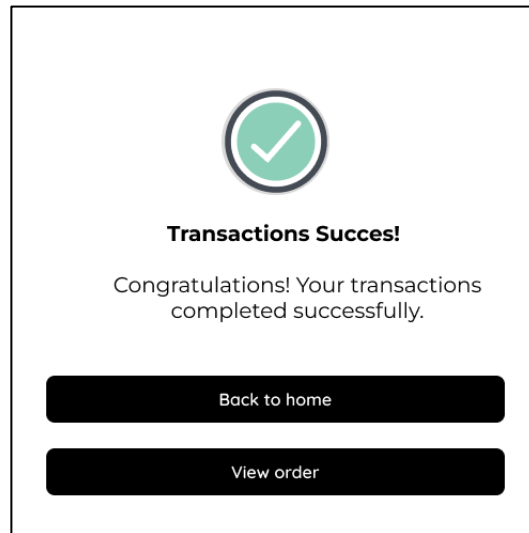
Gambar 4.5 Mockup Pop-Ups Pilih Wallet

Gambar 4.5 merupakan mockup design dari pop pemilihan wallet untuk mengoneksikan ketika pengguna memilih metode pembayaran cryptocurrency. Dalam tampilan ini, pengguna diberikan opsi untuk memilih dompet digital (wallet) yang akan digunakan dalam transaksi. Terdapat dua pilihan yaitu *Unisat Wallet* yang umumnya digunakan pada jaringan Bitcoin dan *Phantom Wallet* yang umumnya digunakan pada jaringan Solana namun juga tersedia untuk jaringan lainnya seperti Ethereum, USDT, USDC dan sebagainya.



Gambar 4.6 Mockup Pop-ups Bukti Pembayaran

Gambar 4.6 merupakan mockup tampilan pop-up upload bukti pembayaran yang dirancang untuk memfasilitasi pengguna dalam mengunggah file sebagai konfirmasi transaksi. Pada tampilan ini, pengguna diberikan opsi untuk mengunggah dokumen bukti pembayaran, baik dengan mengklik tombol "Attach File" maupun dengan metode drag and drop juga tersedia button submit dan cancel. Setelah file terlampir, pengguna dapat menekan tombol "Submit" untuk mengirimkan bukti pembayaran ke sistem. Terdapat juga tombol "Cancel" yang berfungsi jika pengguna ingin membatalkan proses.

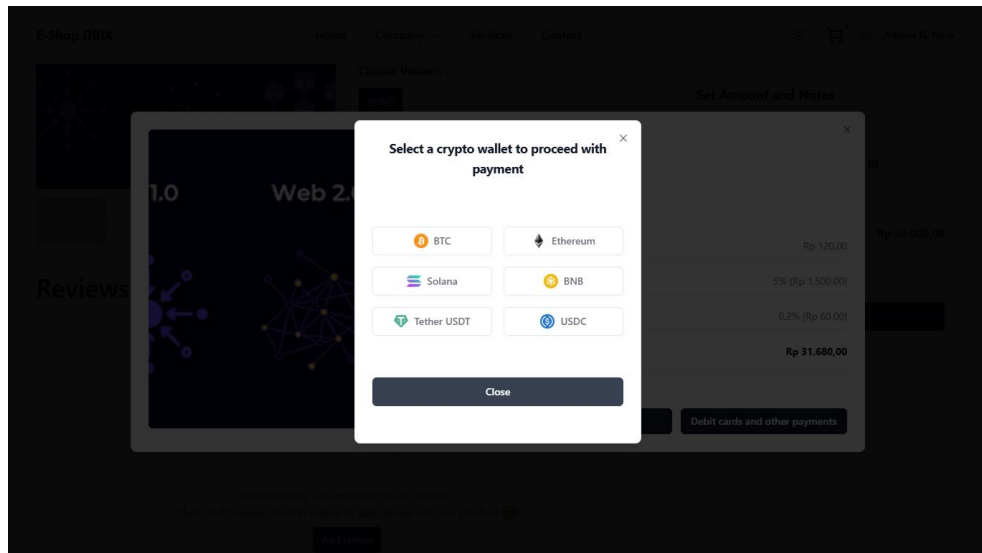


Gambar 4.7 Mockup Halaman Pop-ups Transaksi Sukses

Gambar 4.7 merupakan mockup design pop-ups transaksi sukses, Desain ini memberi tahu pengguna bahwa pembayaran telah selesai, dengan ikon centang dan pesan sukses. Tersedia dua button “Back to home” dan “View order” untuk kembali ke beranda atau melihat detail pesanan. Tampilan ini dibuat agar pengguna merasa yakin bahwa transaksi berjalan lancar dan selesai.

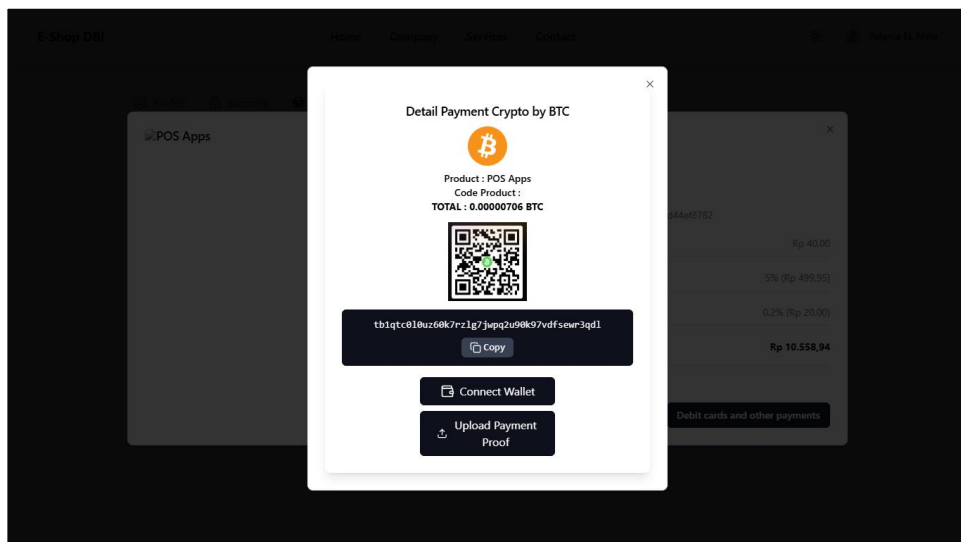
4.1.1.2 Implementasi

Pada tahapan implementasi akan diterapkan dengan framework Next.js dan MongoDB sebagai database, dan akan dijelaskan hasil dari pengembangan halaman dari fitur pembayaran crypto. Berikut merupakan hasilnya.



Gambar 4.8 Halaman Pilih Crypto

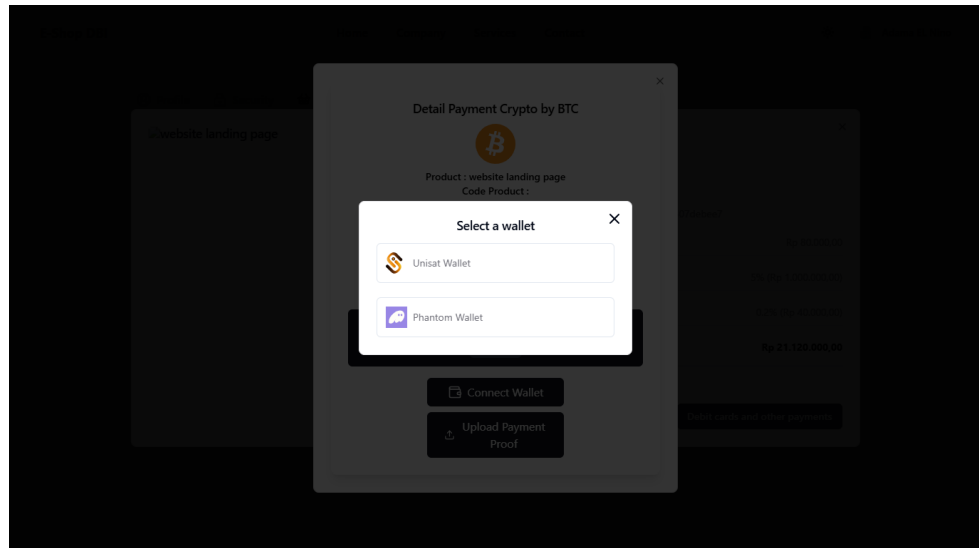
Gambar 4.8 merupakan hasil implementasi halaman pemilihan jenis cryptocurrency yang digunakan saat proses pembayaran. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih jenis crypto seperti Bitcoin, Ethereum, atau lainnya yang tersedia. Tampilan ini membantu pengguna agar dapat dengan mudah menentukan aset digital yang ingin digunakan dalam transaksi, sehingga proses pembayaran menjadi lebih fleksibel dan sesuai preferensi pengguna.



Gambar 4.9 Halaman Detail Crypto

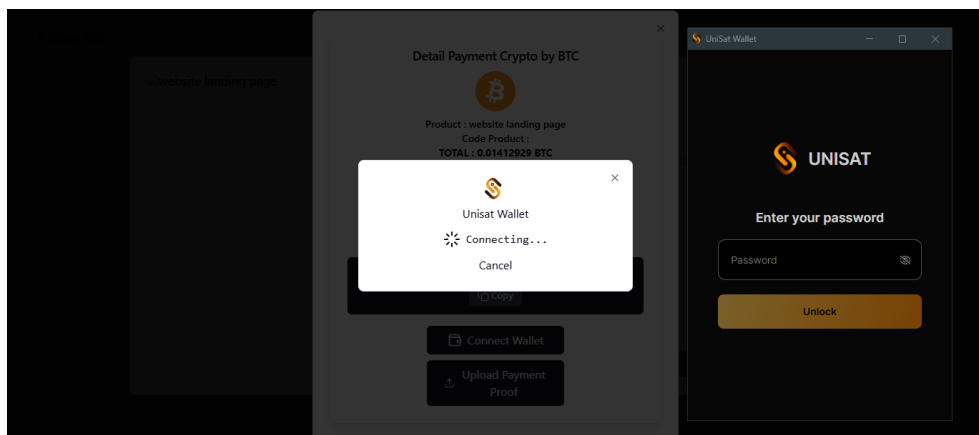
Gambar 4.9 merupakan hasil implementasi tampilan halaman detail pembayaran dengan cryptocurrency. Di dalamnya terdapat informasi produk yang dibeli seperti nama product, jumlah total pembayaran dalam bentuk BTC melewati proses pengkonversian dari rupiah ke

bentuk crypto dengan melihat harga yang ada di market sekarang, QR code untuk alamat tujuan, dan opsi untuk menyalin alamat wallet. Selain itu, tersedia tombol untuk menghubungkan wallet pengguna. Selain itu, tersedia fitur Upload Payment Proof untuk mengirimkan bukti transaksi yang telah dilakukan, agar admin dapat memverifikasi transaksi secara manual.



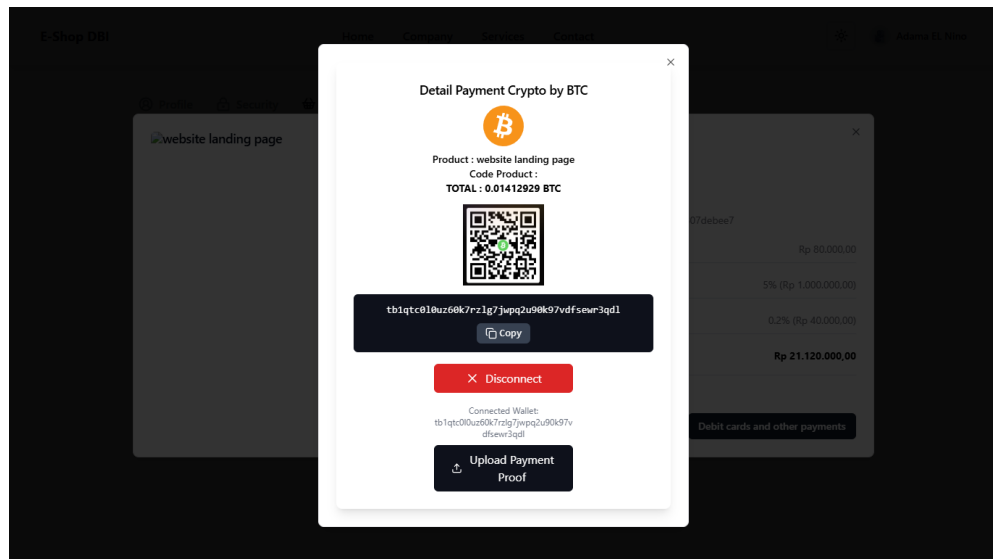
Gambar 4.10 Halaman Pilih Connect Wallet

Gambar 4.10 merupakan hasil tampilan dari halaman Select a Wallet saat pengguna menekan tombol Connect Wallet. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih dompet digital yang ingin digunakan untuk transaksi, seperti Unisat Wallet atau Phantom Wallet. Fitur ini mempermudah integrasi langsung antara platform dan dompet crypto pengguna, sehingga proses pembayaran dapat dilakukan dengan cepat dan aman.



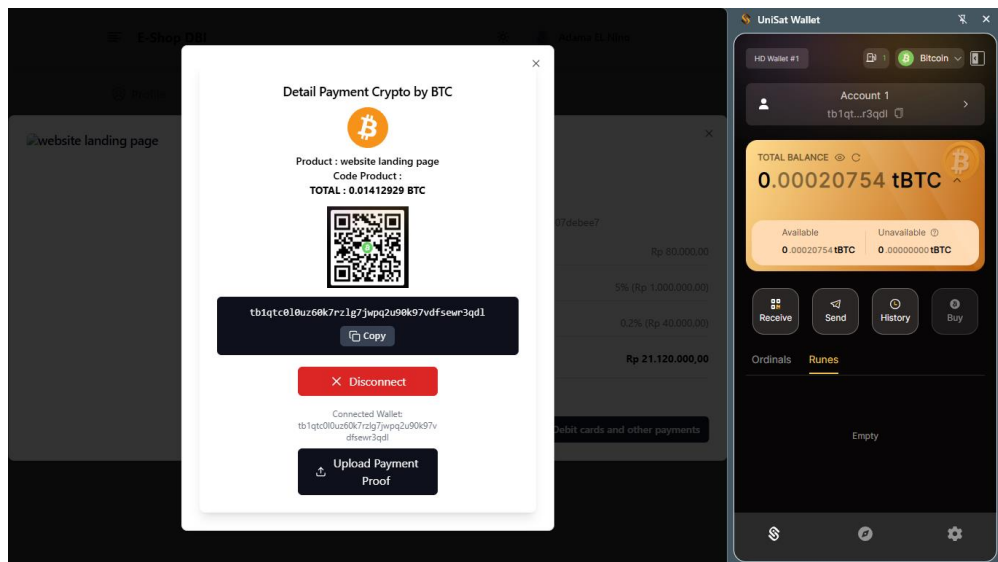
Gambar 4.11 Halaman Proses Connect Wallet

Gambar 4.11 merupakan proses koneksi ke dompet digital dan disini pengguna dalam demonstrasi memilih Unisat Wallet. Saat pengguna memilih Unisat sebagai metode pembayaran, sistem akan menampilkan status "Connecting..." yang menunjukkan bahwa proses koneksi sedang berlangsung. Maka otomatis muncul di samping itu, terdapat halaman login Unisat ketika sudah menyiapkan extension Unisat Chrome yang meminta pengguna untuk memasukkan kata sandi guna mengakses dompet mereka. Fitur ini memastikan keamanan sebelum transaksi dapat dilanjutkan.



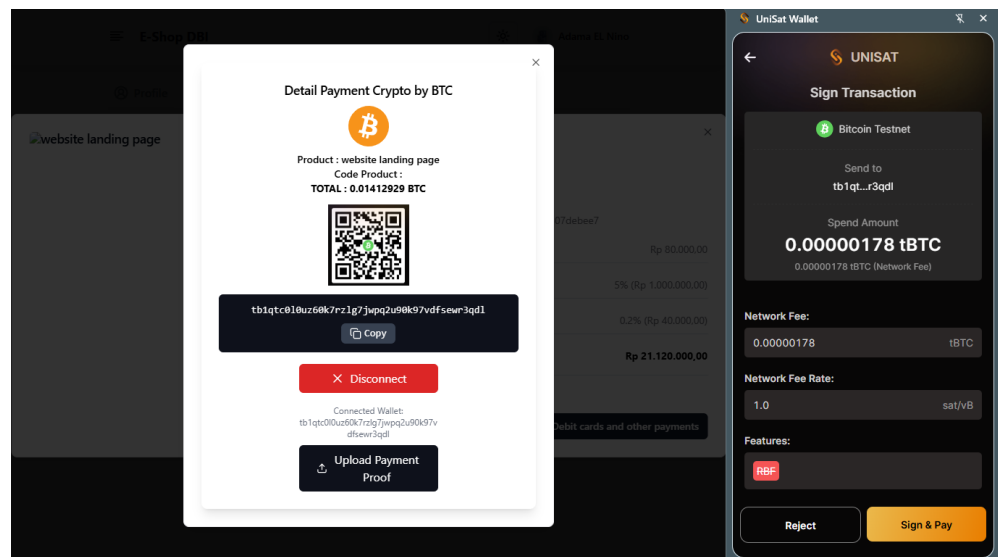
Gambar 4.12 Halaman Berhasil Connect Wallet

Gambar 4.12 merupakan tampilan ketika sudah berhasil connect ke wallet dan terdapat address wallet yang sudah berhasil menyambungkan dan button connect sudah berubah menjadi disconnect apabila pengguna mau melakukan memutuskan penyambungan wallet, dan pengguna dapat melakukan transaksi atau melakukan pembayaran.



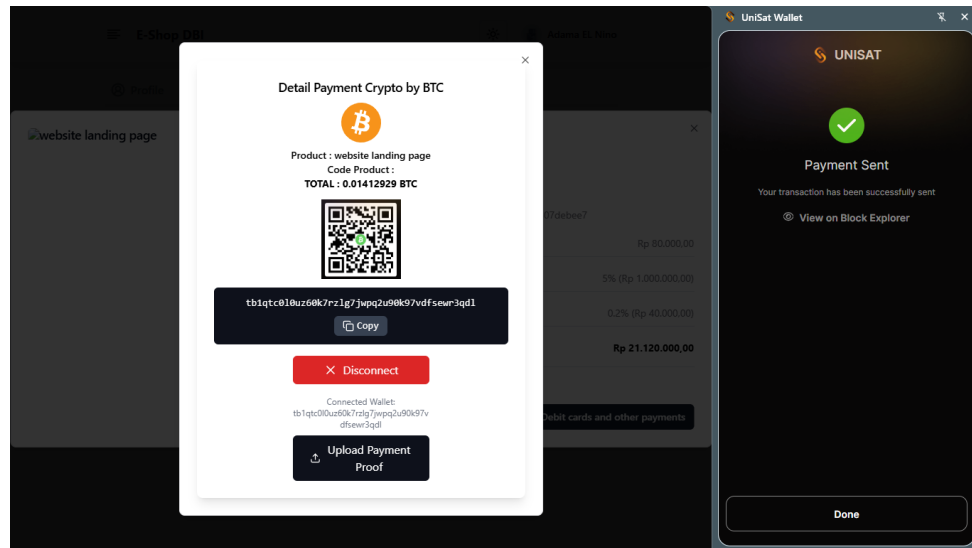
Gambar 4.13 Demonstrasi Pembayaran Unisat 1

Gambar 4.13 merupakan tampilan utama dompet Unisat Wallet setelah pengguna berhasil membuka aplikasinya dan perlu diketahui penulis dalam melakukan demonstrasi dengan menggunakan mode *TESTNET*. Di sini terlihat saldo akun pengguna dalam satuan BTC, serta informasi terkait alamat wallet dan transaksi terakhir. Tampilan ini memungkinkan pengguna untuk memastikan ketersediaan saldo sebelum melakukan transaksi pembayaran. Ini merupakan langkah penting sebelum proses signing atau persetujuan pengiriman dana dilakukan.



Gambar 4.14 Demonstrasi Pembayaran Unisat 2

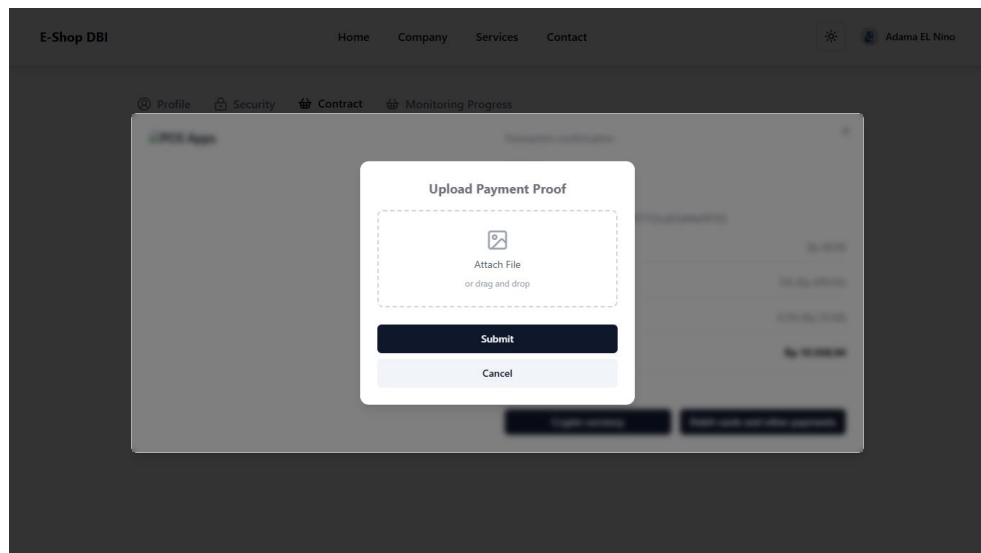
Gambar 4.14 merupakan halaman konfirmasi transaksi dari aplikasi Unisat Wallet. Di sini pengguna diminta untuk melakukan sign transaction, yang berarti menyetujui pengiriman dana ke alamat tujuan. Terdapat detail transaksi seperti nominal BTC yang akan dikirim dan estimasi biaya jaringan. Tombol "Sign & Pay" berfungsi sebagai persetujuan akhir sebelum transaksi dikirimkan ke jaringan blockchain. Langkah ini penting dalam menjaga keamanan transaksi karena hanya pemilik wallet yang dapat menyetujui pengiriman.



Gambar 4.15 Gambar 4.14 Demonstrasi Pembayaran Unisat 3

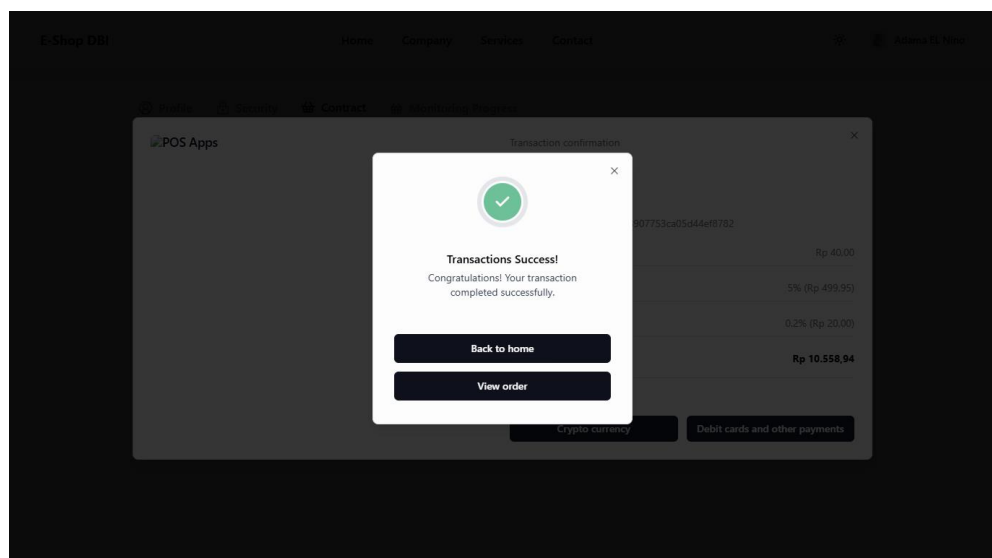
Gambar 4.15 merupakan hasil notifikasi dari aplikasi Unisat Wallet yang menyatakan bahwa transaksi pembayaran telah berhasil dikirim (Payment Sent). Notifikasi ini muncul setelah pengguna menekan tombol Sign & Pay pada langkah sebelumnya. Pesan ini menjadi konfirmasi visual bahwa dana dalam bentuk Bitcoin telah berhasil dikirim ke alamat tujuan, sesuai nominal dan detail transaksi yang ditampilkan pada halaman pembayaran sebelumnya. Dengan kata lain, ini adalah penanda bahwa proses pembayaran dari sisi pengguna telah selesai dilakukan.

Pada tampilan ini memberikan gambar bahwa bukti proses transaksi telah dilakukan dan sedang diproses oleh jaringan blockchain. Ini mendukung validitas bukti pembayaran yang nantinya diverifikasi oleh admin sistem.



Gambar 4.16 Halaman Upload Pembayaran

Gambar 4.16 Gambar ini implementasi dari tampilan halaman untuk unggah bukti pembayaran (Upload Payment Proof). Setelah pengguna menyelesaikan transaksi kripto melalui wallet eksternal maupun debit card, mereka diminta untuk mengunggah bukti pembayaran sebagai langkah konfirmasi. Fitur ini bertujuan untuk memudahkan admin dalam memverifikasi apakah pembayaran telah benar-benar dilakukan. Pengguna dapat menyeret atau memilih file bukti pembayaran, kemudian menekan tombol “Submit” untuk mengirimkannya. Tombol “Cancel” tersedia jika pengguna ingin membatalkan proses upload.



Gambar 4.19 Halaman Transaksi Sukses

Gambar 4.19 merupakan implementasi dari halaman konfirmasi bahwa transaksi telah berhasil. Setelah bukti pembayaran dikirim dan diterima, sistem menampilkan pesan “Transaction Success” sebagai notifikasi bahwa proses pembayaran telah selesai dan diverifikasi. Pengguna diberikan dua opsi: “Back to Home” untuk kembali ke halaman utama, dan “View Order” untuk melihat detail transaksi atau pesanan mereka. Halaman ini memberikan rasa aman dan kepastian kepada pengguna bahwa pembayaran mereka telah berhasil diproses.

4.1.1.3 Testing

Pada tahapan berikutnya setelah melakukan tahapan implementasi yaitu tahapan testing. Pengujian disini penulis menggunakan metode blackbox testing yang dimana hanya difokuskan pada fungsi-fungsi dari fitur yang dibuat diharapkan berjalan sesuai dengan kebutuhan, berikut hasil pengujian fitur pembayaran cryptocurrency dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Fitur Pembayaran Cryptocurrency (Pengguna)

Test Case ID	Test Scenario	Test Steps	Expected Result	Actual Result	Status
TC_PC_01	Memilih metode pembayaran	1. Masuk ke dalam halaman pembayaran 2. Memilih Pembayaran Cryptocurrency 3. Klik “Cryptocurrency”	Sistem menampilkan opsi pilih crypto untuk pembayaran	Pengguna berhasil berpindah ke halaman pilih crypto	<i>Passed</i>
TC_PC_02	Memilih crypto untuk pembayaran	1. Masuk ke halaman pop ups pilihan crypto wallet 2. Memilih jenis crypto yang akan dibayar seperti BitCoin, Ethereum, dll 3. Klik salah satunya	Berpindah ke halaman detail pembayaran crypto serta menampilkan informasi pembayaran	Pengguna berhasil berpindah ke halaman detail pembayaran	<i>Passed</i>
TC_PC_03	Mengintegrasikan crypto ke dalam wallet	1. Klik button “connect wallet” 2. Memilih jenis wallet untuk	Berpindah ke halaman pilih untuk connect	Pengguna berhasil terkoneksi ke wallet	<i>Passed</i>

		menghubungkan seperti Unisat dan Phantom 3. Jika mematikan koneksi wallet klik button “Disconnect”	wallet dan berhasil terhubung ke wallet	dan disconnect	
TC_PC_04	Mengirimkan jumlah pembayaran	1. Memasukan copy address wallet yang dituju 2. Memasukkan nominal pembayaran seperti 000,1 BTC 2. Klik button Pay pada wallet	Sistem berpindah ke tampilan wallet unisat dan melakukan pembayaran	Pengguna berhasil masuk kedalam halaman Unisat dan melanjutkan pembayaran	<i>Passed</i>
TC_PC_05	Mengirimkan bukti pembayaran	1. Klik button “upload payment proof” 2. Drag & Drop hasil jepretan pembayaran 3. Klik button “submit”	Sistem menampilkan halaman form upload pembayaran	Pengguna berhasil upload bukti pembayaran	<i>Passed</i>

4.1.1.4 Evaluasi

Pada tahapan berikutnya ketika pengujian sudah selesai, selanjutnya yaitu tahapan evaluasi. Pada tahapan ini dilakukan dengan metode *User Acceptance Testing (UAT)* dimana mitra dapat menguji fitur secara langsung dan memberikan umpan balik. Berikut hasil dari proses UAT dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Hasil UAT Fitur Pembayaran Crypto (Pengguna)

<i>UAT ID</i>	<i>Scenario</i>	<i>Expected Result</i>	<i>Status OK/Fail</i>
UAT-PC-01	Pembeli memilih metode pembayaran cryptocurrency	Sistem menampilkan opsi pembayaran crypto	<i>Ok</i>
UAT-PC-02	Pembeli memilih dompet crypto dan mata uang	Sistem menampilkan alamat dompet untuk pembayaran	<i>Ok</i>

UAT-PC-03	Pembeli mengirim pembayaran ke dompet yang ditentukan	Sistem memproses dan menunggu konfirmasi transaksi	Ok
UAT_PC_04	Pembeli mengirim bukti pembayaran di form	Sistem memperbarui status pembayaran menjadi sukses	Ok
UAT_PC_05	Pembeli melihat status pembayaran	Status pembayaran ditampilkan dengan benar	Ok

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Usability Testing Fitur Pembayaran

<i>Task</i>	<i>Success Rate</i>	<i>Drop-off</i>	<i>Missed Click Rate</i>	<i>Avg. Duration</i>
Pembayaran Cryptocurrency dan Xendit	100%	0%	19,5%	35.5s

Berdasarkan hasil pengujian usability testing pada fitur Pembayaran dengan task diatas, seluruh pengguna berhasil menyelesaikan tugas dengan success rate 100% dan tanpa drop-off. Dengan Missed click rate sebesar 19,5%, dan rata-rata durasi penyelesaian 35.5 detik. Hal ini menunjukkan bahwa fitur mudah diakses dan dipahami, dengan pengalaman pengguna yang cukup baik dan efisien.

4.1.2 Iterasi 2 (Pengembangan Fitur Dashboard Admin Order)

Pada pengembangan iterasi kedua ini yaitu penulis melakukan pengembangan pada fitur dashboard admin order yang bertujuan untuk memudahkan admin dalam mengelola dan memantau data order yang dilakukan oleh pengguna. Terdapat beberapa Sub bab yang akan menjelaskan tahapan dalam pengembangan dari fitur dashboard order sebagai berikut

4.1.2.1 Requirement

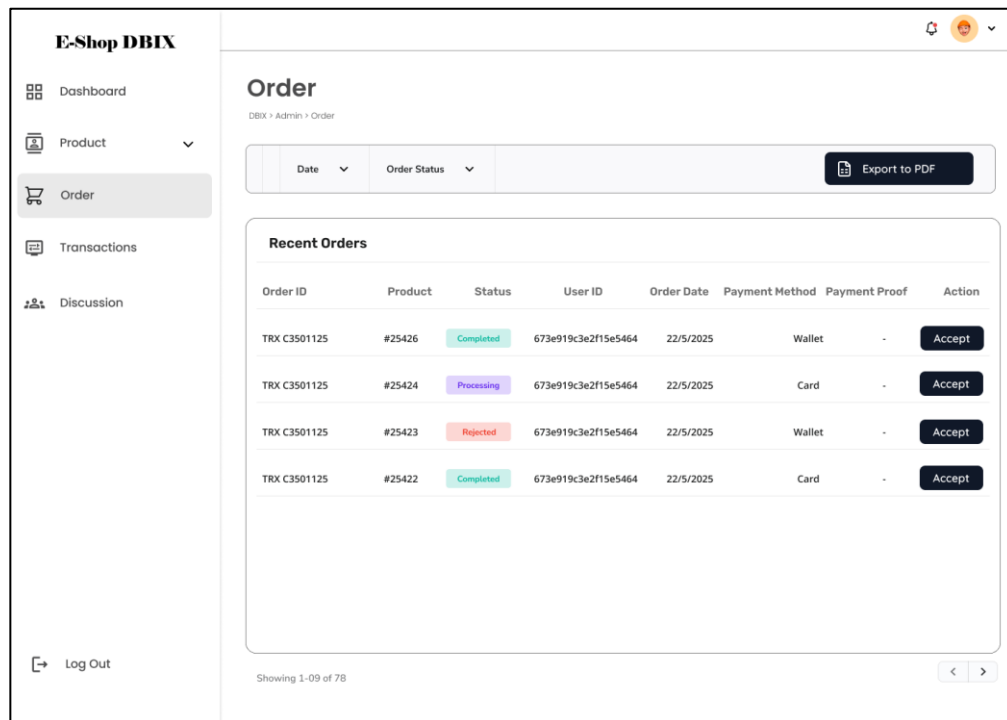
Pada tahapan requirement ini akan dijelaskan kebutuhan fungsional dari fitur yang akan dikembangkan oleh penulis. Berikut merupakan kebutuhan fungsional fitur admin order

Tabel 4.4 Kebutuhan Fungsional Admin Order

No	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
1.	Dashboard Admin Order	- Admin dapat melihat data order - Admin dapat melakukan verifikasi pembayaran - Admin dapat mencetak sebagai pdf laporan dari data order

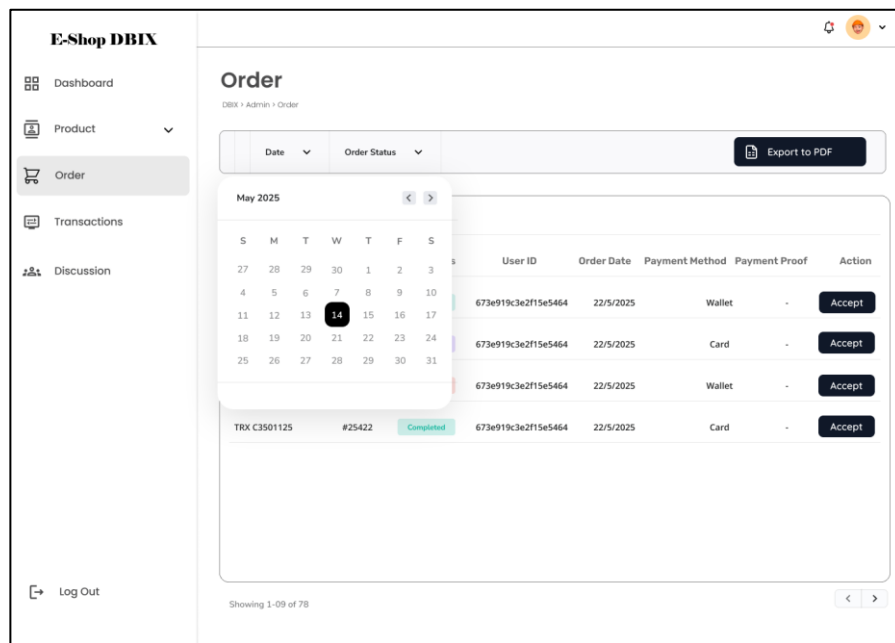
4.1.2.2 Design

Pada tahapan design akan dijelaskan hasil pengembangan design lanjutan dari fitur admin order. Berikut merupakan hasilnya



Gambar 4.20 Mockup Admin Order

Gambar 4.20 merupakan tampilan mockup halaman Admin Order pada dashboard eCommerce DBIX. Halaman ini dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi admin dalam memnajemen order yang dilakukan oleh pengguna di platform. Pada tampilan tersebut, terdapat tabel yang menampilkan daftar pesanan dengan informasi lengkap, seperti Order ID, Product, Status, User ID, Order Date, Payment Method, dan Payment Proof. Selain itu, admin juga terdapat tombol "Accept" pada setiap baris data yang memungkinkan admin untuk menyetujui order untuk memverifikasi bukti pembayaran yang telah diunggah pengguna. Fitur "Export to PDF" juga disediakan agar admin dapat mengunduh dan menyimpan data transaksi untuk keperluan dokumentasi atau pelaporan bulanan.

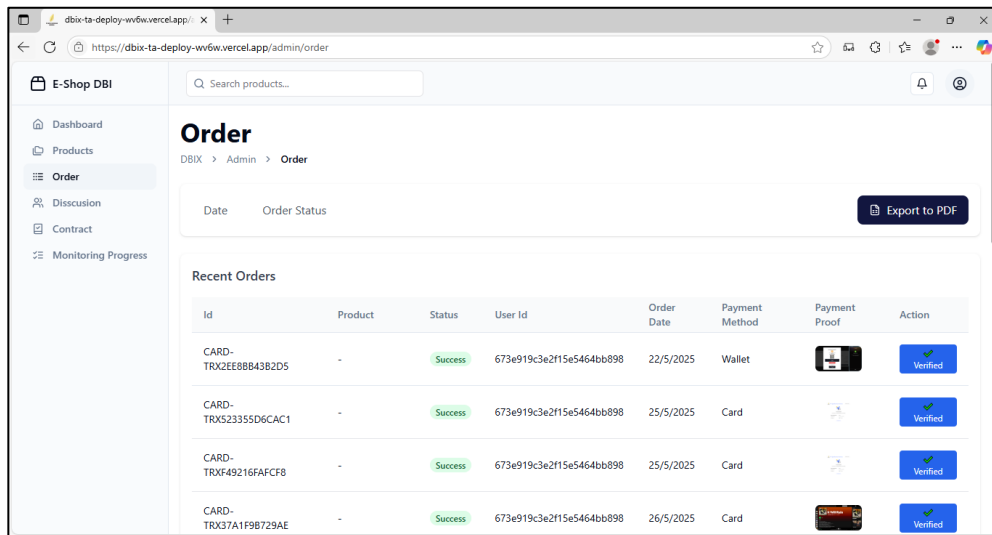


Gambar 4.21 Mockup Komponen Date Order

Gambar 4.21 merupakan mockup komponen Date Order pada halaman Admin Order. Komponen ini berfungsi sebagai filter tanggal untuk membantu admin dalam menampilkan data transaksi sesuai dengan waktu tertentu. Dengan adanya date picker ini, admin dapat memilih tanggal tertentu secara langsung dari kalender yang muncul, sehingga proses pencarian data transaksi menjadi lebih efisien dan terfokus.

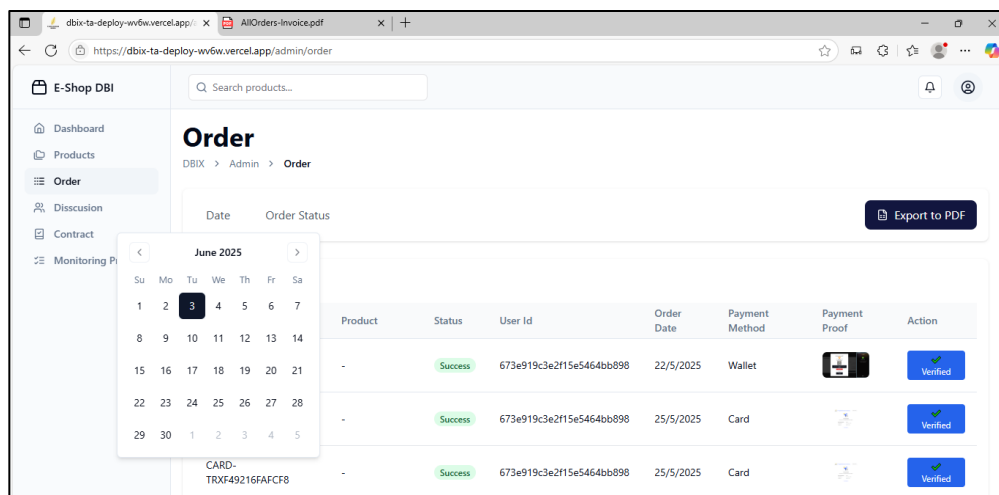
4.1.2.3 Implementasi

Pada tahapan implementasi akan diterapkan dengan framework Next.js dan MongoDB sebagai database, dan akan dijelaskan hasil dari pengembangan halaman dari fitur admin order. Berikut merupakan hasilnya



Gambar 4.22 Halaman Order Admin

Gambar 4.22 merupakan hasil implementasi tampilan halaman order dari sisi admin pada sistem eCommerce DBI. Pada halaman ini, admin dapat melihat daftar order yang masuk dari pengguna, lengkap dengan informasi seperti ID pesanan, nama produk, status order, ID pengguna, tanggal pemesanan, metode pembayaran, serta bukti pembayaran yang ditampilkan dalam bentuk gambar. Admin juga dapat melakukan verifikasi menyetujui pesanan melalui tombol “Accept”. Selain itu, tersedia fitur tombol “Export to PDF” untuk mencetak invoice laporan data order kedalam bentuk Pdf



Gambar 4.23 Halaman Komponen Kalender

Gambar 4.23 merupakan hasil implementasi bahwa admin dapat memilih tanggal tertentu melalui komponen kalender (date picker), yang memungkinkan pencarian dan pengelolaan pesanan berdasarkan tanggal order atau transaksi.

4.1.2.4 Testing

Pada tahapan berikutnya setelah melakukan tahapan implementasi yaitu tahapan testing. berikut hasil pengujian fitur admin order dapat dilihat pada Tabel 4.5

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Dashboard Admin Order (Admin)

<i>Test Case ID</i>	<i>Test Scenario</i>	<i>Test Steps</i>	<i>Expected Result</i>	<i>Actual Result</i>	<i>Status</i>
TC_ADM_01	Melihat daftar order admin	1. Admin masuk ke halaman dashboard 2. Klik pindah ke halaman navigasi order 3. Melihat daftar data order	Menampilkan semua data order yang dilakukan	Admin berhasil melihat data order	<i>Passed</i>
TC_ADM_02	Memverifikasi pembayaran	1. Admin melihat data order terbaru 2. Pilih data dari table yang mau dirubah 3. Klik button “Accept” pada field action	Menampilkan perubahan pada status order menjadi succes	Admin berhasil memverifikasi dan mengubah status order	<i>Passed</i>
TC_ADM_03	Mencetak laporan order ke bentuk PDF	1. Klik button “Export to Pdf” 2. Terunduh invoice semua data order	Menampilkan invoice data semua order pada dashboard	Admin berhasil dapat mengunduh invoice semua data order dalam bentuk pdf	<i>Passed</i>
TC_ADM_04	Melihat component kalender	1. Klik “Date” pada	Menampilkan informasi tanggal, bulan	Admin berhasil melihat informasi	<i>Passed</i>

		header admin order	dan tahun hari ini	tanggal, bulan dan tahun terkini	
--	--	--------------------------	-----------------------	--	--

4.1.2.5 Evaluasi

Pada tahapan berikutnya ketika pengujian sudah selesai, selanjutnya yaitu tahapan evaluasi. Pada tahapan ini dilakukan dengan metode *User Acceptance Testing (UAT)* dimana mitra dapat menguji fitur secara langsung dan memberikan umpan balik. Berikut hasil dari proses UAT dapat dilihat pada Tabel 4.6

Tabel 4.6 Hasil UAT Dashboard Order (Admin)

<i>UAT ID</i>	<i>Scenario</i>	<i>Expected Result</i>	<i>Status OK/Fail</i>
UAT-AD-01	Admin memeriksa order masuk	Sistem menampilkan daftar order terbaru	Ok
UAT-AD-02	Admin memperbarui status pesanan setelah pembayaran	Sistem menampilkan status pesanan terbaru	Ok
UAT-AD-03	Admin mencetak kedalam pdf data order	Sistem memberikan file berupa pdf yang berisi data order	Ok
UAT_AD_04	Admin melakukan perpindahan ke halaman lain	Sistem berubah tampilan ke halaman lain	Ok
UAT_AD_05	Admin melakukan logout dari halaman dashboard	Sistem menutup dan kembali ke halaman login admin	Ok

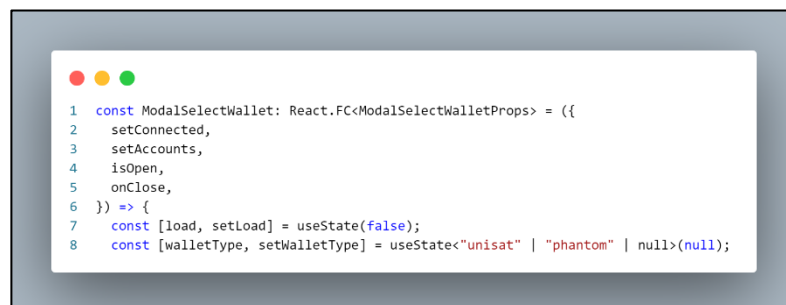
4.1.3 Deployment

Tahapan terakhir ketika sudah melakukan tahapan mulai dari requirement, design, implementasi, testing dan evaluasi yang telah dilakukan yaitu tahap deployment pada tahap ini website Ecommerce DBI agar dapat diakses secara online oleh pengguna. Website ini di-hosting dengan menggunakan layanan Vercel, yang mendukung teknologi Next.js. Hosting ini memungkinkan aplikasi berjalan melalui jaringan internet, sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses layanan sekaligus pihak mitra dalam mengelola penjualan. Link sistem yang telah deploy dapat diakses melalui: <https://dbix-ta-deploy-wv6w.vercel.app/> dan rencana dari pihak mitra nantinya akan dilakukan hosting lanjutan karena dari hosting ini sendiri bersifat server maka nantinya akan dirilis dari PT.Mudapedia Digital Indonesia

4.2 Pembahasan

4.2.1 Mengimplementasikan Pembayaran Wallet Cryptocurrency di dalam Ecommerce DBI

Pada tahap ini sistem pembayaran cryptocurrency di implementasikan pada Ecommerce DBI, dengan tujuan utama dari implementasi ini adalah memberikan alternatif metode pembayaran yang lebih fleksibel dan aman bagi pengguna, terutama dari mereka peminat dunia cryptocurrency dan komunitas asset digital lintas negara. Dengan bertambahnya kebutuhan pengguna terhadap metode pembayaran aset digital, dua wallet cryptocurrency yang telah diimplementasikan. Yaitu yang pertama adalah Unisat Wallet yang berfokus pada aset Bitcoin (BTC), dan yang kedua adalah Phantom Wallet yang berfokus pada aset Solana (SOL). Berikut penjelasan dari proses pengimplementasian dari kedua wallet diatas malalui komponen *ModalSelectwallet* yang dirancang menggunakan kode React dan Typescript. Dalam komponen *ModalSelectWallet* merupakan antarmuka yang dirancang untuk membantu pengguna memilih dan menghubungkan wallet cryptocurrency ke dalam sistem E-Commerce DBI. Fungsi utama komponen ini adalah menampilkan dialog atau modal pemilihan wallet, mengawasi proses koneksi ke wallet eksternal, dan menyimpan status hasil koneksi, termasuk informasi seperti jenis wallet dan alamat akun pengguna.



```
1 const ModalSelectWallet: React.FC<ModalSelectWalletProps> = ({
2   setConnected,
3   setAccounts,
4   isOpen,
5   onClose,
6 }) => {
7   const [load, setLoad] = useState(false);
8   const [walletType, setWalletType] = useState<"unisat" | "phantom" | null>(null);
```

Gambar 4.24 Kode State ModalSelectWallet

Pada gambar 2.24 merupakan kode state digunakan di dalam komponen. State load digunakan untuk menandai bahwa proses koneksi sedang berlangsung, sehingga antarmuka dapat menampilkan animasi loading atau status koneksi secara dinamis. State walletType menyimpan informasi jenis wallet yang dipilih oleh pengguna, apakah itu unisat atau phantom. Selain itu, terdapat dua fungsi setter, yaitu setConnected yang berfungsi untuk mengubah status koneksi wallet di komponen induk, serta setAccounts yang menyimpan alamat wallet yang berhasil terhubung dan akan digunakan untuk keperluan transaksi selanjutnya.

4.2.1.1 Unisat Wallet

Dalam bagian proses dari pengembangan fitur pembayaran cryptocurrency pada platform E-Commerce DBI, wallet Unisat diintegrasikan untuk mendukung transaksi menggunakan aset digital berbasis jaringan Bitcoin. Wallet ini banyak digunakan oleh pengguna yang aktif dalam ekosistem Bitcoin dan membutuhkan koneksi yang cepat dan aman. Integrasi wallet dilakukan secara client-side menggunakan ekstensi browser, sehingga pengguna tidak perlu membagikan private key atau informasi sensitif ke server. Integrasi dimulai ketika pengguna membuka modal pemilihan wallet dan memilih opsi Unisat. Sistem kemudian akan melakukan deteksi otomatis terhadap keberadaan ekstensi Unisat di browser. Jika ekstensi tidak ditemukan, sistem akan menampilkan peringatan dan mengarahkan pengguna ke halaman unduhan ekstensi. Namun, jika ekstensi tersedia, proses dilanjutkan dengan meminta izin akses akun pengguna melalui API “window.unisat.requestAccounts.” Setelah pengguna menyetujui, alamat wallet akan diambil dan koneksi dianggap berhasil. Proses ini memberikan pengalaman yang efisien dan aman tanpa menyimpan data sensitif di sisi server. Berikut kode program dari integrasi unisat wallet sebagai berikut.

```
1  if (typeof window.unisat === "undefined") {
2    console.log("Unisat wallet extension not detected");
3    toast.error(
4      "Unisat wallet extension not detected. Please install it and refresh the page.",
5      { duration: 3000 }
6    );
7    setTimeout(() => {
8      console.log("Redirecting to Unisat wallet extension page");
9      window.open(
10       "https://chromewebstore.google.com/detail/unisat-wallet/ppbibelpcjmhbdihakflkdcoccbgkpo?hl=en-US",
11       "_blank"
12     );
13   }, 3000);
14 } else {
15   try {
16     console.log("Unisat wallet detected, requesting accounts");
17     setLoad(true);
18     const accounts = await window.unisat.requestAccounts();
19     console.log("Accounts retrieved:", accounts);
20     toast.success("Unisat wallet has been connected!", { duration: 2000 });
21     setConnected(true);
22     setAccounts(accounts);
23     setLoad(false);
24     onClose();
25   } catch (error: any) {
26     setLoad(false);
27     console.error("Error during wallet connection:", error);
28     if (error.code === 4001) {
29       toast.error("Request canceled!", { duration: 2000 });
30     } else {
31       toast.error(`An error occurred: ${error.message}`, {
32         duration: 2000,
33       });
34     }
35   }
36 }
```

Gambar 4.25 Kode Koneksi Wallet Unisat

Pada Gambar 4.25 diatas merupakan kode program yang menjelaskan alur koneksi ke wallet Unisat yang digunakan pada platform E-Commerce DBI. Proses dimulai dengan pemanggilan fungsi `handleConnectUnisat`. Pada baris *if (typeof window.unisat === "undefined")* Proses koneksi Unisat Wallet dimulai dengan memeriksa apakah ekstensi Unisat sudah terpasang di browser. Jika tidak, sistem menampilkan pesan error dengan menggunakan *toast.error* dan mencetak log ke konsol. Pengguna dibawa ke halaman instalasi ekstensi Unisat Wallet di Chrome Web Store setelah jeda tiga detik menggunakan *setTimeout* pada baris kode *window.open* yang merupakan alamat dari unisat. Jika ekstensi tersedia, proses dilanjutkan dengan mencetak log dan menyalakan indikator loading (*setLoad(true)*). Selanjutnya, sistem memanggil *window.unisat.requestAccounts()* untuk meminta akses akun dari wallet. Jika berhasil, akun yang diperoleh disimpan melalui *setAccounts(accounts)*, status koneksi diubah dengan *setConnected(true)*, dan modal ditutup. Apabila terjadi error, sistem akan menangkapnya melalui blok *catch*. Jika error memiliki kode 4001, artinya pengguna membatalkan permintaan, dan akan ditampilkan notifikasi pembatalan. Untuk error lainnya, sistem akan menampilkan pesan sesuai *error.message*. Dengan proses koneksi Unisat Wallet ini dalam sistem E-Commerce DBI dilakukan secara aman bagi pengguna

4.2.1.2 Phantom Wallet

Selain mengintegrasikan pengguna wallet jaringan berbasis Bitcoin melalui Unisat Wallet, platform E-Commerce DBI juga menyediakan opsi koneksi ke Phantom Wallet, yaitu wallet yang berbasis pada jaringan Solana, yang dikenal karena transaksi cepat dan biaya rendah. Hal ini membuka peluang lebih besar bagi pengguna internasional yang menggunakan Solana sebagai aset pilihan. Integrasi Phantom Wallet juga dilakukan melalui pendekatan client-side. Ketika pengguna memilih opsi Phantom di dalam modal pemilihan wallet, sistem akan mendeteksi apakah ekstensi Phantom telah terpasang dan terintegrasi melalui objek *window.phantom.solana*. Jika ekstensi tidak terdeteksi, pengguna akan diberi peringatan dan diarahkan untuk mengunduhnya terlebih dahulu. Bila terdeteksi, sistem kemudian meminta koneksi dan mengambil alamat publik dari wallet pengguna setelah proses otorisasi. Proses ini berlangsung cepat dan memberikan keamanan tambahan karena semua koneksi bersifat sementara dan dikendalikan langsung oleh pengguna.



Gambar 4.26 Kode Koneksi Wallet Phantom

Pada gambar 4.26 merupakan kode program yang menjelaskan alur untuk menghubungkan aplikasi ke Phantom Wallet berbasis jaringan Solana. Pertama, sistem memeriksa apakah ekstensi Phantom sudah terpasang di browser melalui *if (!window.phantom?.solana?.isPhantom)*. Jika tidak ada, pengguna diberi notifikasi error dan diarahkan ke halaman instalasi Phantom di Chrome Web Store. Jika wallet tersedia, aplikasi memulai proses koneksi dengan memanggil *window.phantom.solana.connect()*, yang akan membuka prompt izin dari ekstensi. Bila pengguna menyetujui, alamat wallet (*publicKey*) diambil dan disimpan dalam state aplikasi (*setAccounts*). Status koneksi diubah menjadi aktif (*setConnected(true)*), loading dihentikan (*setLoad(false)*), dan modal koneksi ditutup. Jika terjadi error saat proses koneksi, pesan kesalahan ditampilkan menggunakan *toast.error*, dan loading juga dihentikan untuk mengembalikan tampilan ke normal.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

- Mokobombang, M. G., & Kusumawati, N. (2023). Impact of Product Description, Product Photo, Rating, and Review on Purchase Intention in E-commerce. *Journal of Consumer Studies and Applied Marketing*, 1(2), 137–147. <https://doi.org/10.58229/jcsam.v1i2.100>
- AYDOĞAN, E., & AYDEMİR, M. F. (2022). Blockchain-Based E-Commerce: An Evaluation. *International Journal of Social Inquiry*, 15(2), 649–666. <https://doi.org/10.37093/ijsi.1166643>
- Ilmiah, J., & Dan, E. (2024). Implementasi Teknologi Blockchain Dalam Uang Digital : Potensi Dan Dampaknya Terhadap Sistem Keuangan Global Sindy Aulia Sari Muhammad Irwan Padli Nasution dalam mendisrupsi sistem keuangan tradisional yang selama ini bergantung pada. 2(12).
- Anggoro, R., & Susanto, E. R. (2024). Design of a Wordpress Based E-Commerce Website and Integration of Cryptocurrency Payment Gateway. *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, 5(4), 85–93. <https://jutif.if.unsoed.ac.id/index.php/jurnal/article/view/2067>
- Rosidin, R., Andreswari, R., & Alam, E. N. (2020). *Building Titipmasa.id Application Using Iterative Incremental Method*. 198(Issat), 359–364. <https://doi.org/10.2991/aer.k.201221.059>
- Ahmad, Z. F. A., Windasari, I. P., & Putri, B. D. C. (2023). Pengembangan Sistem Informasi Gizi Bakti Masyarakat Universitas Diponegoro Berbasis React-PWA. *Jurnal Teknik Komputer*, 2(3), 226–232. <https://doi.org/10.14710/jtk.v2i3.38983>
- Chandra, Y. I., Riastuti, M., & Kosdiana. (2023). Penerapan Model Iterative Incremental dalam Membangun Aplikasi E-Commerce di Toko Kopi Rarukuh Luas Berbasis Web Mobile. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi STI&K (SeNTIK)*, 7(1), 179–190.
- Huda, N., & Hambali, R. (2020). Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency PENDAHULUAN Latar Belakang Di Era Revolusi 4 . 0 Perkembangan Dunia teknologi semakin pesat dan telah membawa dunia menuju ke arah yang baru pada hampir keseluruhan aspek kehidupan manusia termasuk dala. 17(1), 72–84.
- Zulfa, A., Kusyono, A., Adi, T. N., & Thohiroh, E. L. (2024). Pengembangan Website Edukasi Kesehatan Balita dengan Menggunakan Metode Iterative Incremental. *Media Online*, 5(1), 263–274. <https://doi.org/10.30865/klik.v5i1.1962>
- Prasetyo, A. Y., Swalaganata, G., Informasi, S., Informasi, F. T., & Malang, U. M. (2024). *Sistem informasi manajemen ticketing event dengan payment gateway berbasis Node . js dan Next . js*. 2(2), 100–110. <https://doi.org/10.26905/jisad.v2i2.12982>
- Ananda, R. A., & Nama, G. F. (2024). Analisis Dan Perancangan Layanan Streaming Film Berbasis Web Langganan Menggunakan Framework Nextjs. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 12(1). <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i1.3967>

- Chandra, A. J., & Tan, R. (2024). *PENGEMBANGAN BACK-END DAN PERANCANGAN API DOCS WEBSITE THINK ACTION*. 6, 107–121.
- Informatika, D. T. (2024). *Dr. Baskoro Adi Pratomo., S.Kom., M.Kom.*
- Sinaga, G. R. U., & Samsudin, S. (2021). Implementasi Framework Laravel dalam Sistem Reservasi pada Restoran Cindelar Kota Medan. *Jurnal Janitra Informatika Dan Sistem Informasi*, 1(2), 73–84. <https://doi.org/10.25008/janitra.v1i2.131>
- Khair, A., & Rosalina, V. (2021). *RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI E-COMMERCE DENGAN PENERAPAN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT*. 8(2), 60–85.
- Musyaffa, A. I., Mulki Indana Zulfa, & Muhammad Syaiful Alim. (2024). Rancang Bangun Purecompute Platform E-Commerce Untuk Belanja Laptop Berbasis Website. *Jurnal SINTA: Sistem Informasi Dan Teknologi Komputasi*, 1(1), 21–29. <https://doi.org/10.61124/sinta.v1i1.9>
- Qori Qurani, J., & Ichwani, A. (2022). Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Cryptocurrency Berbasis Website Menggunakan Metode Prototype. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 9(3), 627–639. <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v9i3.541>
- Kartika, M. D., & Priyadi, Y. (2020). Pengembangan Sistem Penjualan Menggunakan UML dan Proses Bisnis E-Commerce Pada TB.Purnama Banjarnegara. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, 7(3), 480–497. <https://doi.org/10.35957/jatisi.v7i3.416>
- Shadiq, J., Safei, A., Wahyudin Ratu Loly, R., sitasi, C., Rwr, L., & Aplikasi Peminjaman Kendaraan Operasional Kantor Menggunakan BlackBox Testing, P. (2021). INFORMATION MANAGEMENT FOR EDUCATORS AND PROFESSIONALS Pengujian Aplikasi Peminjaman Kendaraan Operasional Kantor Menggunakan BlackBox Testing. *Information Management for Educators and Professionals*, 5(2), 97–110.

---Halaman ini sengaja dikosongkan---

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi

